

ascendentes del arco dorsal del carpo y con la rama perforante posterior de la arteria interósea anterior.

En su trayecto da origen a muchas ramas musculares, siendo la más importante de la arteria interósea posterior, la *recurrente radial posterior*, tiene una dirección oblicua hacia arriba, aplicada a la cara posterior del supinador corto y cubierta por el ancóneo, se extiende hasta la articulación del codo. Se anastomosa, por detrás del epicóndilo lateral, con la rama posterior de la humeral profunda.

3. **DORSAL DEL CARPO O CUBITODORSAL O CARPIANA DORSAL.** Nace de la cubital o ulnar por encima de la muñeca, contornea la cara medial de la ulna o cúbito por debajo del tendón del flexor ulnar del carpo o cubital anterior y a nivel de la cara dorsal del carpo se une con la arteria dorsal del carpo de la radial, para formar el *arco dorsal del carpo*.
4. **PALMAR DEL CARPO O TRANSVERSA ANTERIOR DEL CARPO.** Adopta una dirección transversal y lateral, a través del borde inferior del pronador cuadrado. Se anastomosa con una rama semejante de la radial.
5. **PALMAR PROFUNDA O CUBITOPALMAR.** Nace de la cubital o ulnar a nivel o debajo del pisiforme. En la eminencia hipotenar, se localiza entre los músculos aductor y flexor corto del 5° dedo. Se anastomosa en la celda palmar profunda y por delante de los músculos interóseos, con la terminación de la arteria radial, formando el arco palmar profundo. En el curso de su trayecto irriga a los músculos de la eminencia hipotenar.
6. **RAMA ANASTOMÓTICA CON EL ARCO PALMAR PROFUNDO.** Es un ramo inconstante, nace del arco palmar superficial por debajo de la apófisis unciforme del hueso ganchoso o hamulus del hueso *hamata*, pasa entre los músculos hipotenares y los tendones flexores hasta terminar en el arco profundo. A ésta rama anastomótica, algunos autores lo denominan *verdadera cubitopalmar*.
7. **RED PERIARTICULAR DEL CODO O CÍRCULO ARTERIAL DEL CODO.** Comprende:
 - A. UN CÍRCULO EPITROCLEAR O PERIEPICONDÍLEO MEDIAL. Constituido por la anastomosis:
 - i. *ADELANTE.* Recurrente cubital o ulnar anterior y colateral interna o ulnar inferior.
 - ii. *ATRÁS.* Recurrente cubital o ulnar posterior y la colateral interna o ulnar superior.
 - B. UN CÍRCULO PERIEPICONDÍLEO LATERAL. Formado:
 - i. *ADELANTE.* Recurrente radial anterior y la arteria humeral profunda del brazo.
 - ii. *ATRÁS.* Recurrente radial posterior y una rama posterior de la arteria humeral o braquial profunda.

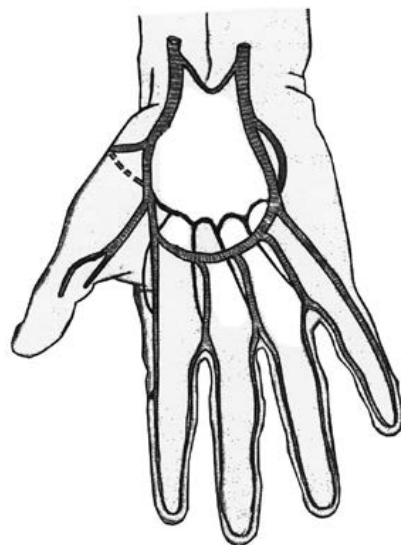
ARCOS PALMARES

Resultan de la unión de las arterias radial y cubital o ulnar, a nivel de la palma de las manos. Son dos: *arco palmar superficial* y *arco palmar profundo*.

ARCO PALMAR SUPERFICIAL

Está formado por la anastomosis de la terminación de la arteria cubital o ulnar con la arteria palmar superficial o radiopalmar (rama de la radial), en el compartimiento palmar medio. Este arco se encuentra localizado por: 1) delante de los tendones flexores superficiales de los dedos y de su vaina sinovial, los ramos terminales de los nervios cubital o ulnar y mediano; y 2) detrás de la aponeurosis palmar.

El arco palmar superficial da origen por su convexidad a las *arterias digitales*. Las cuales están destinadas a los cuatro últimos dedos. Contando de adentro hacia fuera son: 1°, 2°, 3° y 4°. Estas arterias se dirigen hacia el espacio



ANATOMÍA HUMANA

interdigital, por delante del espacio interóseo o intermetacarpiano (menos la más interna). En su trayecto dan ramos a los lumbricales, tendones de los flexores, nervios y a los tegumentos de la región palmar.

1. **PRIMERA ARTERIA DIGITAL PALMAR COMÚN.** Es oblicua hacia abajo y medialmente, cruza al 5° metacarpiano y forma la colateral medial o interna del quinto dedo o mínimo o meñique.
2. **SEGUNDA ARTERIA DIGITAL PALMAR COMÚN.** A la altura de las articulaciones metacarpo-falángicas se divide en:
 - A. COLATERAL LATERAL DEL 5° DEDO.
 - B. COLATERAL MEDIAL DEL ANULAR.
3. **TERCERA ARTERIA DIGITAL PALMAR COMÚN.** Se divide en:
 - A. COLATERAL LATERAL DEL ANULAR.
 - B. COLATERAL MEDIAL DEL MEDIO.
4. **CUARTA ARTERIA DIGITAL PALMAR COMÚN.** Se divide en:
 - A. COLATERAL LATERAL DEL MEDIO.
 - B. COLATERAL MEDIAL DEL ÍNDICE.

En ocasiones suele existir una 5° arteria digital que da ramos: colateral externa del índice y colateral interna del pulgar.

ARCO PALMAR PROFUNDO

Formado por la anastomosis de la arteria radial con la arteria palmar profunda o cubitopalmar (rama de la arteria cubital o ulnar). Se localiza en la celda palmar profunda, por delante del extremo proximal de los metacarpianos y de los músculos interóseos, en relación con la rama profunda del nervio ulnar, detrás de los tendones flexores y de las aponeurosis o fascia palmar profunda. Describe una curva cóncava hacia arriba. Las ramas colaterales del arco palmar profundo son:

1. **ARTICULARES O RAMAS ASCENDENTES.** Se originan en la concavidad del arco, son delgadas y se distribuyen en los huesos del carpo y sus articulaciones
2. **RAMAS POSTERIORES O PERFORANTES.** Nacen de la cara posterior del arco y son en número de tres. Cada una de ellas se dirige de adelante hacia atrás, atravesando la extremidad superior de los tres últimos espacios intermetacarpianos o interóseos; desembocan en la arteria interósea dorsal correspondiente.
3. **METACARPIANAS PALMARES O RAMAS DESCENDENTES O INTERÓSEAS.** Nacen de la convexidad del arco, uno para cada espacio interóseo; terminan anastomosándose con la arteria digital correspondiente; dan ramos a los interóseos. Son en número de cuatro:
 - A. INTERÓSEA DEL 1° ESPACIO. La más voluminosa de éstas es la intermetacarpiana o interósea del 1° espacio, irriga la cara palmar del pulgar y una parte del índice, por medio de sus tres ramas, que son las *colaterales palmares interna y externa del pulgar* y la *colateral palmar externa del índice*.
 - B. INTERÓSEAS DEL 1°, 2°, 3° ESPACIO. Las interóseas de los 2°, 3° y 4° espacios, descienden por delante de los músculos interóseos y terminan anastomosándose con las arterias digitales correspondientes.

VENAS DEL MIEMBRO SUPERIOR

Las venas (lat. **vehere** = conducir sangre) del miembro superior se dividen en dos grupos: 1) venas profundas o red venosa profunda y 2) venas superficiales o red venosa superficial.

VENAS PROFUNDAS

Estas venas acompañan a las arterias y son dos por cada una. Solo la arteria axilar está acompañada por un solo tronco venoso, la *vena axilar*. Estas venas presentan válvulas, que a nivel de su desembocadura en el tronco colector correspondiente, se denominan ostiales. Además, las dos venas que acompañan a una arteria, se anastomosan entre sí de trecho en

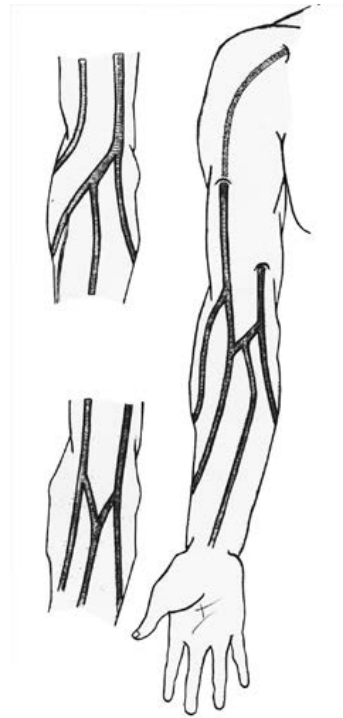
trecho. Las venas profundas al ser satélites de las arterias, presentan las mismas disposiciones de origen, dirección, trayecto, situación y terminación que las arterias.

1. **VENAS PROFUNDAS DE LA MANO, DEL ANTEBRAZO Y DEL BRAZO.** Siguen exactamente el trayecto de las arterias, y son dos por cada arteria.
 - A. EN LA MANO. Existen dos arcos venosos superficiales y dos profundos.
 - B. EN EL ANTEBRAZO. Dos cubitales o ulnares y dos radiales.
 - C. EN EL BRAZO. Dos humerales o braquiales.
2. **VENA AXILAR.** Es única y está formada por la reunión de las dos venas humerales o braquiales o de la unión de la basílica con la braquial. Primeramente (por abajo) se sitúa en la parte interna de la arteria y luego (arriba) por delante de ella. Recibe numerosas venas, que corresponden exactamente a las ramas colaterales de la arteria axilar. Suele también recibir a la vena cefálica, en la cual se vierten las venas acromiotorácicas o toracoacromiales.

VENAS SUPERFICIALES O SUBCUTÁNEAS

Se encuentran localizadas en el tejido celular subcutáneo., en vainas dependientes de la fascia *superficialis* (intrafasciales). No tienen arterias satélites, están acompañados por vasos linfáticos superficiales y por nervios cutáneos. Se comunican a través de las *venas perforantes avalvuladas*, con las *venas profundas*.

1. **VENAS SUPERFICIALES DE LA MANO Y DE LOS DEDOS.** Las venas superficiales se encuentran muy desarrolladas en la cara dorsal de la mano, que en la cara palmar.
 - A. **VENAS DORSALES.** Se inicia en una *red venosa subungueal o del pulpejo*, que se vierte en una *arcada periungueal*, del cual nacen las *venas colaterales de los dedos* (medial y lateral), que se anastomosan transversalmente en la cara dorsal del dedo, formando el *arco venoso dorsal o digital*, situado sobre la primera falange o falange proximal. Los arcos venosos digitales se unen entre sí a nivel de los espacios existentes entre las cabezas de los metacarpianos; la unión de dos arcos digitales da origen a una *vena metacarpiana dorsal o interóseas* (generalmente en número de tres), estas se anastomosan en la cara dorsal de la mano y forman el *arco venoso dorsal*, en las extremidades de éste arco venoso desembocan:
 - i. **CEFÁLICA DEL PULGAR.** Vena procedente de la cara externa del pulga (gr, **kephalé** = cabeza).
 - ii. **SALVATELA DEL MEÑIQUE O 5ª VENA METACARPIANA DORSAL.** Vena procedente del borde medial del quinto dedo (salva vida, en las sangrías).
 - B. **VENAS PALMARES.** Está constituido por una red de pequeñas vénulas, las cuales se vierten hacia la red venosa dorsal de los dedos y de la mano. Son más numerosas en la eminencia tenar e hipotenar.
 - i. **LAS LATERALES.** Se anastomosan con la cefálica del pulgar.
 - ii. **LAS MEDIALES.** Drenan en la vena metacarpiana del quinto dedo.
 - iii. **LAS INTERMEDIAS.** Convergen en la muñeca y forman la *vena intermedia del antebrazo*.
2. **VENAS SUPERFICIALES DEL ANTEBRAZO Y DEL CODO.** Las venas de la cara dorsal de la mano, dan origen a tres troncos venosos:
 - A. Según ROUVIERE son: la *vena cubital superficial*, *vena radial superficial o mediana* y la *vena radial accesoria*.^[91]



ANATOMÍA HUMANA

- I. **VENA RADIAL SUPERFICIAL (MEDIANA).** Es continuación de la cefálica del pulgar y de la extremidad externa del arco venoso dorsal. En el pliegue del codo se divide en dos ramas: 1) lateral: la vena mediana cefálica y 2) medial: la vena mediana basílica.
 - II. **VENA CUBITAL SUPERFICIAL (BASÍLICA).** Es continuación de la salvatela del quinto dedo o del meñique y de la extremidad interna del arco venoso dorsal. Se continúa como basílica del brazo (gr. **basileús** = rey).
 - III. **VENA RADIAL ACCESORIA (CEFÁLICA).** Procede de la cara dorsal del antebrazo, contornea su borde lateral, a nivel del pliegue del codo se une con la vena mediana cefálica y forma la vena cefálica del brazo.
 - B. Según TESTUT son: *vena cubital superficial, vena mediana y vena radial superficial*.^[92]
 - I. **VENA CUBITAL SUPERFICIAL.** Es continuación de la salvatela del dedo pequeño. Sigue el borde cubital o ulnar del antebrazo y asciende hasta la epitroclea o epicóndilo medial, donde se reúne con la vena mediana o intermedia basílica y forma la vena basílica.
 - II. **VENA MEDIANA.** La vena mediana recoge la sangre de la parte central de la red palmar. Nace en la parte superior de la palma de la mano. Su troco asciende verticalmente por la cara anterior del antebrazo y sube entre las dos venas cubital y radial superficiales, a nivel de la flexura del codo se divide en dos ramas: una externa o lateral, la vena mediana o intermedia cefálica y otra interna o medial, la vena mediana o intermedia basílica. A nivel de su bifurcación la vena mediana recibe a la vena perforante del codo o comunicante del codo, procedente de la red venosa profunda.
En conjunto, todas estas venas llegan a formar la *M venosa* del pliegue del codo.
 - III. **VENA RADIAL SUPERFICIAL.** Es continuación de la cefálica del pulgar. Asciende sobre la cara anterior del antebrazo, borde radial; hasta el epicóndilo lateral, donde se reúne con la vena mediana o intermedia cefálica y forma la vena cefálica.
 - C. Según LATARJET son: *basílica, intermedia y cefálica*.^[93]
 - I. **BASÍLICA.** Continuación de la quinta vena metacarpiana o salvatela del meñique.
 - II. **INTERMEDIA.** Asciende verticalmente desde la palma de la mano.
 - III. **CEFÁLICA.** Continuación de la cefálica del pulgar y de la extremidad de la mano.
3. **VENAS SUPERFICIALES DEL BRAZO.** Son dos:
- A. **VENA CEFÁLICA.** Asciende paralela al borde lateral del bíceps, hasta la inserción humeral del deltoides donde se inclina medialmente, llega al intersticio o surco deltopectoral, al cual recorre bajo la aponeurosis o en un desdoblamiento de ella, hasta cercanías de la clavícula, donde se flexiona por debajo de éste hueso y forma el *cayado de la cefálica*, atraviesa la aponeurosis clavictepectoral y desemboca en la vena axilar.
Durante su trayecto por el surco deltopectoral, es acompañado por la rama acromial de la arteria acromiotorácica o toracoacromial.
 - B. **VENA BASÍLICA.** Discurre en la cara medial del brazo. Al principio es subcutánea, sigue el borde interno o cara medial del bíceps braquial y luego perfora la aponeurosis o fascia braquial (parte media del brazo) y desemboca en una de las venas humerales o braquiales, o en la vena axilar.
Es acompañada del nervio braquial cutáneo interno o cutáneo medial del brazo.

VASOS Y GANGLIOS O NODOS LINFÁTICOS DEL MIEMBRO SUPERIOR

El drenaje linfático (lat. **lymph**a = agua de manantial) del miembro superior se lo realiza por dos sistemas o redes: superficial y profunda. Cada uno de ellas constituida por vasos y ganglios o nodos linfáticos (linfonodos).^[94]

92 Testut L. Latarjet A. *Tratado de Anatomía Humana*, Op. Cit., p. 425

93 Latarjet M. Ruiz A. *Anatomía Humana*. 4º ed. Buenos Aires: Ed. Médica Panamericana; 2004, p. 624

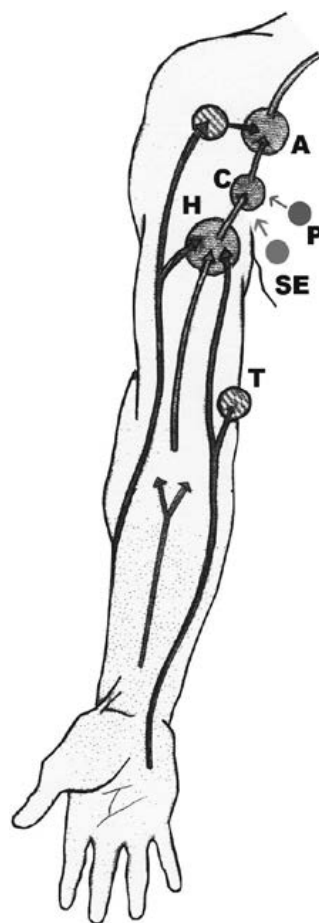
94 Prives M. Lisenkov N. Bushkovich V. *Anatomía Humana*. Moscú: Ed. Mir; 1971. T. II, p.

OMAR CAMPOHERMOSO RODRÍGUEZ
RED LINFÁTICA SUPERFICIAL

1. **VASOS LINFÁTICOS SUPERFICIALES.** Recogen la linfa de los planos superficiales y lo transportan hasta los vasos superficiales de la región del hombro. Nacen generalmente de la superficie cutánea de la cara palmar de la mano, las cuales drenan en colectores localizados en la cara dorsal de la mano y estos a la cara dorsal del antebrazo (tres grupos: anterior o mediano, lateral radial y lateral ulnar). A nivel del brazo, estos conductos se concentran en la cara anteromedial, de éstos, unos atraviesan la fascia o aponeurosis con la vena basilíca y se hacen profundos; y otros, llegan hasta la axila (perforando su fascia o después de haber discurrido en el surco deltopectoral). Los linfáticos superficiales del hombro alcanzan los bordes anterior y posterior de la base de la axila, terminando en los ganglios vecinos de la base axilar. El descubrimiento del sistema linfático se atribuye a **Gaspar Aselli** en 1622.
2. **GANGLIOS O NODOS LINFÁTICOS (LINFONODOS) SUPERFICIALES.** Se encuentran localizados en el trayecto de los vasos superficiales. Son:
3. **GANGLIO SUPRAEPIROCLEAR O NODO SUPRAEPICONDILOMEDIAL.** Se encuentra aproximadamente a 3 o 4 cm por encima de la epitróclea o epicóndilo medial, junto a la vena basilíca y el nervio braquial cutáneo interno o cutáneo antebraquial medial.
4. **GANGLIOS O NODOS DELTOPECTORALES.** Denominados también como *ganglios de Aubry*. Se encuentra en la parte superior del surco deltopectoral (cerca de la clavícula), junto a la vena cefálica; drenan a los nodos de la axila por intermedio de colectores que perforan la fascia o aponeurosis clavipectoral.

RED LINFÁTICA PROFUNDA

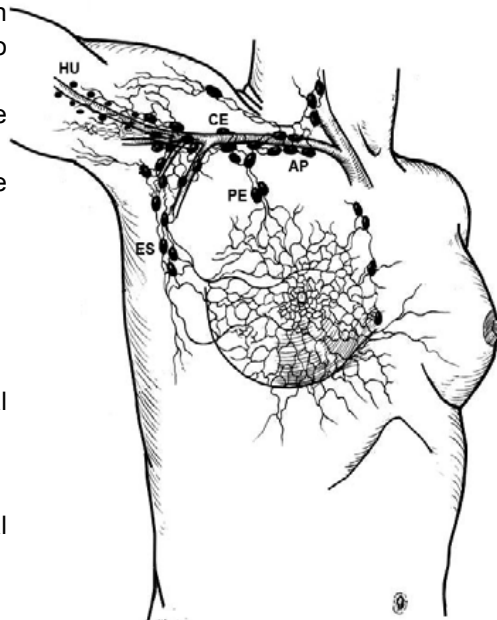
1. **VASOS LINFÁTICOS PROFUNDOS.** Recogen la linfa de: los músculos, espacios celulosos, nervios, huesos y periostio. Siguen el trayecto de los ejes vasculares principales (satélites de los grandes vasos sanguíneos).
 - A. EN LA MANO. Siguen los vasos intermetacarpianos o interóseos y los arcos palmares.
 - B. EN EL ANTEBRAZO. Los ejes radial, ulnar e interóseos.
 - C. EN EL CODO. En el codo por encima de la epitróclea.
 - D. EN EL BRAZO. Los vasos humerales o braquiales por delante y humerales profundos por detrás.
 - E. EN EL HOMBRO. Acompañan a las arterias circunflejas, escapular inferior y escapular superior.
2. **NODOS O GANGLIOS LINFÁTICOS (LINFONODOS) PROFUNDOS.** Representados por los **ganglios o nodos axilares**. Se dividen en:
 - A. NODOS O GANGLIOS PERIFÉRICOS. Localizados en el trayecto de los vasos profundos, como por ejemplo: el nodo o ganglio del pliegue del codo o fosa cubital, por encima de la epitróclea; el nodo o ganglio bicipital lateral o nodo braquial o humeral.
 - B. NODOS O GANGLIOS LINFÁTICOS AXILARES. Son ganglios de mucha importancia. Se localizan en el tejido celuloadiposo del hueco o fosa axilar. Su número varía de doce a treinta.
 1. **GRUPO INFERIOR DE LA VENA AXILAR O BRAQUIAL O HUMERAL O LATERAL.** Se encuentra localizado por dentro y debajo de la vena axilar (de 4 a 5 ganglios),



ANATOMÍA HUMANA

alrededor de la terminación de la vena escapular inferior o subescapular. Recogen la linfa del brazo. Sus vasos eferentes terminan en los ganglios o nodos linfáticos centrales o directamente en los ganglios o nodos linfáticos supraclaviculares.

- II. **GRUPO SUBESCAPULAR O ESCAPULAR INFERIOR O AXILARES POSTERIORES.** Los ganglios o nodos linfáticos de éste grupo (de 6 a 7) se encuentran alrededor de los vasos subescapulares o escapulares inferiores, en el ángulo diedro formado por los músculos dorsal ancho o latísimo del dorso y subescapular. Recibe los vasos linfáticos provenientes del dorso, la nuca, la cara posterior del hombro y en ocasiones de la glándula mamaria. Sus vasos eferentes drenan en el grupo intermediario o central.
 - III. **GRUPO PECTORAL O TORÁCICO O AXILAR ANTERIOR.** Se encuentran localizados alrededor de los vasos torácicos laterales, contra el serrato anterior y el borde inferior del pectoral menor, escalonados entre la sexta y la segunda costilla. Recibe los vasos linfáticos provenientes de la pared torácica, porción superior de la pared abdominal y la glándula mamaria (porción central y lateral). Primer nivel.
 - IV. **GRUPO CENTRAL.** Este grupo (de 4 a 5 ganglios) se localiza en el tejido celuloadiposo, por debajo y dentro del eje axilar, y están atravesados por el segundo nervio perforante intercostal. Recibe los vasos eferentes de los precedentes. Sus vasos eferentes drenan en el grupo subclavicular o apical o del vértice. Segundo Nivel.
 - V. **GRUPO APICAL O DEL VÉRTICE.** Este grupo está conformado entre seis a doce ganglios o nodos; localizados por dentro y delante de los vasos axilares (cerca del vértice de la axila), por encima del pectoral menor, detrás de la fascia o aponeurosis clavipectoral (en contacto con el primer espacio intercostal y la primera digitación del serrato mayor o anterior). Estos ganglios o nodos reciben los vasos linfáticos de todos los grupos ya mencionados, es decir, del segmento laterosuperior de la mama y de la axila. Drenan por intermedio de un voluminoso tronco linfático, el *tronco subclavio*, en el ángulo yugulosubclavio o confluente de **Pirogof** (a la derecha) y en el conducto linfático torácico (a la izquierda). Tercer nivel.
- C. **NODOS O GANGLIOS LINFÁTICOS SUPRAESCAPULARES.** Se encuentran en la fosa supraespinosa, en el trayecto de los vasos supraescapulares.
3. **DIVISIÓN ACTUAL.** En la actualidad se divide los linfonodos en tres niveles:
- A. **GRUPO I.** Por debajo del borde externo del pectoral menor:
 - I. **NODOS PARAMAMARIOS.**
 - II. **NODOS AXILARES PECTORALES.**
 - III. **NODOS AXILARES SUBESCAPULARES.**
 - IV. **NODOS AXILARES LATERAL.**
 - B. **GRUPO II.** Por detrás del pectoral menor:
 - I. **NODOS INTERPECTORALES**
 - II. **NODOS AXILARES CENTRALES.**
 - C. **GRUPO III.** Por encima del pectoral menor.
 - I. **NODOS AXILARES APICALES.**



RED LINFÁTICA DE LA AXILA:

HU) HUMERAL, ES) SUBESCAPULAR, PE) PECTORAL, CE) CENTRAL AP) APICAL (LINDNER)

8º Lección

Primera Parte Neurología del Miembro Superior

Miembro Superior. Neurología:

- Nervios: Plexo braquial, ramas colaterales y terminales. Nervio musculocutáneo mediano, cubital, antebraquial cutáneo, cutáneo braquial, radial y axilar.

Objetivos de la práctica:

- Mostrar y describir el plexo braquial sus ramas colaterales y terminales.
- Mostrar y describir los nervios musculocutáneo, mediano, cubital, antebraquial cutáneo, cutáneo braquial, radial, axilar, sus ramas colaterales y terminales.

Tarea:

1. Dibujar el plexo braquial.
2. Dibujar en forma esquemática los nervios: mediano radial y cubital.
3. Dibujar la inervación sensitiva del miembro superior
4. Definir: Neuralgia, neuritis, neuropraxia y neuroplejía.
5. Definir: Mano de mesero, predicador y en garra.

Nervios del Miembro Superior

El sistema nervioso se divide en central y periférico. El sistema nervioso periférico está formado por nervios denominados: 1) pares craneales (12 pares) y 2) pares raquídeos (31 pares). Las fibras nerviosas forman fascículos o troncos nerviosos; que, a su vez, se anastomosan formando plexos nerviosos.

NERVIOS DEL MIEMBRO SUPERIOR

La inervación de miembro superior está proporcionada por ramos del plexo braquial, estos se origina en los pares raquídeos del cuello y la primera torácica.

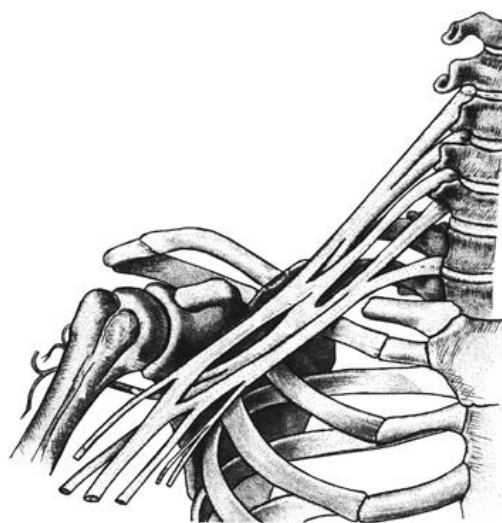
PLEXO BRAQUIAL

El *plexo braquial*, está formado por la anastomosis de las ramas anteriores o ventrales de los cuatro últimos nervios cervicales (C₅, C₆, C₇ y C₈) y del primer nervio dorsal o torácico (Th₁). Su constitución es:^[95]

1. **PRIMER TRONCO PRIMARIO O SUPERIOR.**
Formado por el ramo anterior del V y VI cervical (C₅, C₆).
2. **SEGUNDO TRONCO PRIMARIO O MEDIO.**
Formado por el ramo anterior de la VII cervical (C₇).
3. **TERCER TRONCO PRIMARIO O INFERIOR.**
Formado por el ramo anterior del VIII cervical y I dorsal. (C₈, Th₁).

Los troncos secundarios se forman de la siguiente manera:

- A. **TRONCO SECUNDARIO EXTERNO o FASCÍCULO LATERAL.** Formado por la unión de los ramos anterior del primer y segundo tronco primario.
- B. **TRONCO SECUNDARIO INTERNO O FASCÍCULO MEDIAL.** Formado por el ramo anterior del tercer tronco primario.
- C. **TRONCO SECUNDARIO POSTERIOR O FASCÍCULO POSTERIOR.** Formado por los ramos posteriores de los tres troncos primarios.



Situación y Relaciones

El plexo braquial, tiene el aspecto de un triángulo (en reloj de arena para **Testut**); correspondiendo su **base a las cuatro últimas vértebras cervicales y a la primera vértebra dorsal o torácica** y su **vértice se encuentra en la región axilar**. Sus relaciones son:^[96]

1. **SUPRACLAVICULAR (CUELLO).** En éste punto, se encuentra primeramente en el triángulo *costoescalénico*, formado por los escalenos anterior y medio y la primera costilla; los tres

95 Lockhart R. D. Hamilton G. F. *Anatomía Humana*. México: Ed. Interamericana; 1965, p. 284

96 Rouviere H. *Anatomía Humana*. 11ª edición. Barcelona: Ed Masson S. A. 2005. t. III, p. 190

ANATOMÍA HUMANA

troncos superior, medio e inferior se unen por detrás del escaleno anterior y por delante de los escalenos medio y posterior. Más lejos recubre el primer espacio intercostal y la parte superior del músculo serrato anterior. Está cubierto por la aponeurosis o fascia cervical, el omohioideo, el esternocleidomastoideo, el cutáneo o platisma mioideo y la piel. La arteria subclavia pasa sobre la primera costilla, por delante de la parte inferior del plexo.

2. **CLAVICULAR (VÉRTICE DE LA AXILA).** A éste nivel, el plexo se encuentra separado de la clavícula por el músculo y los vasos subclavios. Está representado por los tres troncos secundarios, que están ubicados por detrás y por fuera de la arteria.
3. **INFRACLAVICULAR (CAVIDAD AXILAR).** Por debajo de la clavícula está situado por detrás del pectoral menor y mayor. El tronco secundario posterior o *fascículo posterior* se encuentra por detrás de la arteria axilar. El tronco secundario anteroexterno o *fascículo lateral*, es el más superficial y se encuentra por arriba y delante de la arteria axilar. El tronco secundario anterointerno o *fascículo medial* se ubica por debajo, por delante y dentro de la arteria. Los tres fascículos dan origen a sus ramas terminales por detrás del pectoral menor y a nivel de la articulación escapulohumeral.

Anastomosis

El plexo braquial se anastomosa con el:^[97]

- **PLEXO CERVICAL.** A través de la rama que envía la C₄ a la C₅.
- **GANGLIO CERVICAL INFERIOR DEL SIMPÁTICO.** Por intermedio del nervio vertebral y los ramos comunicantes que une directamente éste ganglio a las ramas anteriores del C₆, C₇, C₈ y T₁.
- **2° TORÁCICO (Th₂).** Que se une a la 1° torácica (Th₁).

Variaciones

El plexo braquial tiene variaciones en su formación por lo que se denomina: 1) Plexo braquial **prefijado o antepuesto**, cuando la raíz más craneal es C₄ y el más caudal es C₈. 2) Plexo braquial **posfijado o pospuesto**, es cuando el ramo más craneal es C₆ y el más caudal es Th₂. En la última variedad, el tronco inferior del plexo puede quedar comprimido por la 1° costilla, produciendo síntomas neurovasculares en el miembro superior.^[98]

Distribución del Plexo Braquial

Las ramas del plexo braquial se dividen en: 1) ramas colaterales y 2) ramas terminales.

1. RAMOS COLATERALES. Son.

A. RAMOS ANTERIORES.

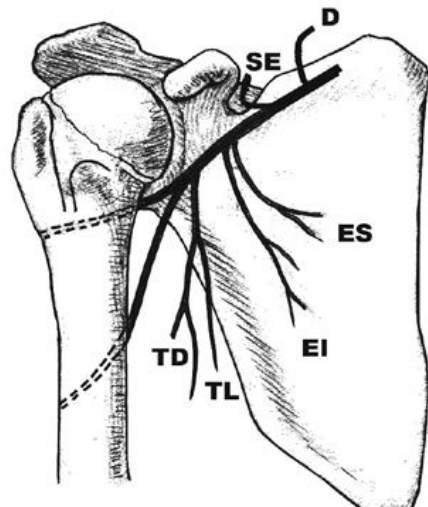
- i. **NERVIO DEL PECTORAL MAYOR O PECTORAL LATERAL.** Puede nacer de la parte inferior del tronco primario superior o del fascículo lateral o tronco secundario anteroexterno (C₅-C₇). Toma una dirección oblicua hacia abajo y adentro; llegando a dividirse pronto, en dos ramas:
 1. **RAMO MUSCULAR.** Después de pasar por arriba y delante de la arteria axilar, atraviesa la aponeurosis o fascia clavipectoral, hasta alcanzar la cara profunda del pectoral mayor, al cual inerva.
 2. **RAMO ANASTOMÓTICO.** Se anastomosa con el nervio del pectoral menor o medial, y juntos forman el asa de los pectorales.
- ii. **NERVIO DEL PECTORAL MENOR O PECTORAL MEDIAL.** Nace del fascículo medial o tronco secundario anterointerno, por detrás de la clavícula (C₈-Th₁). Se dirige

97 Testut L. Latarjet A. *Tratado de Anatomía Humana*. Barcelona: Ed. Salvat; 1980. t. III, p. 263

98 .Moore K. Dalley A. *Anatomía*. 5° ed. Buenos Aires: Ed. Médica Panamericana; 2007. p. 774

hacia abajo y un poco hacia delante, desciende en primera instancia por detrás de la arteria axilar, luego entre la arteria y vena axilares y finalmente se divide en dos ramas:

1. *RAMO MUSCULAR*. Inerva el pectoral menor.
 2. *RAMO ANASTOMÓTICO*. Se une a la rama anastomótica del pectoral mayor, formando el asa de los pectorales, situada por delante de la arteria. La concavidad del asa se encuentra en contacto con la cara anterior de la arteria axilar, por debajo del origen de la toracoacromial o acromiotorácica. El asa de los pectorales da origen a:
 - a. *Ramos superficiales*. Atraviesan la aponeurosis o fascia clavipectoral y se distribuyen en el pectoral mayor.
 - b. *Ramos profundos*. Destinados a la inervación del pectoral menor y pectoral mayor, llegan a éste último perforando al menor (nervios inferiores del pectoral mayor).
- iii. *NERVIO DEL SUBCLAVIO*. Es un nervio delgado que puede nacer de: 1) la parte más elevada del tronco primario superior (C_4 - C_5), 2) por medio de dos raíces de los 5° y 6° cervicales, o 3) del fascículo lateral o tronco secundario anteroexterno. Se encuentra por delante del plexo y de la arteria axilar; desciende a lo largo del borde externo del músculo escaleno anterior, por fuera del nervio frénico. Se divide en dos ramas:
1. RAMO DESTINADO A LA ANASTOMOSIS CON EL NERVIO FRÉNICO.
 2. RAMO DESTINADO A LA INERVACIÓN DEL MÚSCULO SUBCLAVIO.
- B. RAMOS POSTERIORES.
- i. *NERVIO SUPRAESCAPULAR*. Nace a nivel del punto de unión de la raíz C_5 y la raíz de la C_6 o de la cara posterior del primer tronco primario o también denominado tronco primario superior; se dirige hacia abajo y atrás por el borde superolateral del tronco primario superior, se sitúa por debajo del omohioideo (músculo satélite) y del trapecio y junto a la arteria supraescapular atraviesan la escotadura coracoidea o incisura de la escápula. La arteria pasa por encima del ligamento coracoideo o ligamento transversal superior de la escápula y el nervio por debajo de éste ligamento. Una vez en la fosa supraespinosa, el nervio se desliza por debajo del músculo supraespinoso, al cual inerva, contornea la base de la espina de la escápula e inerva al músculo infraespinoso. Además de inervar los músculos ya mencionados, lo hace también a los ligamentos coracoclaviculares y a la articulación del hombro.
 - ii. *NERVIO SUBESCAPULAR SUPERIOR*. Nace del tronco secundario posterior o fascículo posterior y en ocasiones de la rama posterior del primer tronco primario o tronco primario superior (C_5 - C_6). Ingresa al músculo subescapular por su borde superior e inerva de ésta manera sus fascículos superiores.
 - iii. *NERVIO SUBESCAPULAR INFERIOR*. Nace del tronco secundario posterior o fascículo posterior (C_6) y se dirige a la parte media del músculo subescapular, inervando sus porciones media e inferior. En algunas ocasiones puede existir un nervio medio del subescapular.
 - iv. *NERVIO TORACODORSAL O DEL DORSAL ANCHO O LATÍSIMO DEL DORSO*. Nace del tronco secundario posterior o fascículo posterior (C_7 - C_8), desciende sobre la cara



ANATOMÍA HUMANA

anterior del músculo subescapular. Pasa por delante de la arteria escapular inferior o subescapular, alcanzando luego la cara anteromedial del dorsal ancho o latísimo del dorso, cerca del borde axilar de la escápula u omóplato.

- v. *NERVIO DEL REDONDO O TERES MAYOR*. Nace del tronco secundario posterior o fascículo posterior (C_5 - C_6). Desciende por delante del subescapular y por detrás de los vasos escapulares inferiores o subescapulares. Termina en la cara anterior del redondo mayor.
 - vi. *NERVIO TORÁCICO LARGO O DEL SERRATO ANTERIOR O NERVIO RESPIRATORIO DE CHARLES BELL*. Algunos autores consideran que el apelativo de “nervio respiratorio” es inexacto, pues la acción respiratoria es accesorio. El nervio torácico largo nace a través de dos raíces de la cara dorsal de las ramas anteriores del C_5 y C_6 (rara vez del C_7). Desciende por delante del escaleno medio y detrás del plexo braquial. Posteriormente recorre la cara lateral del tórax (entre el subescapular y el serrato mayor o anterior), por detrás de la arteria mamaria interna y de las ramas perforantes laterales de los nervios intercostales. Brinda un ramo a cada una de las digitaciones del músculo serrato mayor o anterior.
 - vii. *NERVIO DORSAL DE LA ESCÁPULA O NERVIO DEL ELEVADOR Y DEL ROMBOIDES*. Nace de C_4 o C_5 . Se dirige hacia fuera y atrás, atraviesa el escaleno medio y se distribuye en el elevador de la escápula y los romboides. Suele existir dos nervios distintos, uno para cada músculo.
2. **RAMOS TERMINALES**. Son: 1) el nervio musculocutáneo, 2) el nervio mediano, 3) el nervio cubital, 4) el nervio braquial cutáneo interno o cutáneo medial del antebrazo, 5) el nervio circunflejo y 6) el nervio radial. Todos estos nervios, excepto el braquial cutáneo interno o cutáneo medial del brazo, son mixtos (sensitivos y motores).

NERVIO MUSCULOCUTÁNEO (Motor y sensitivo)

Origen

Es un nervio que inerva los músculos del brazo y la piel del antebrazo, por lo tanto es mixto. Tiene su origen en el fascículo lateral o tronco secundario anteroexterno del plexo braquial, junto a la raíz externa del nervio mediano. Las fibras nerviosas que lo integran, provienen principalmente de C_5 y C_6 . Según otros autores de C_5 , C_6 y C_7 .^[99]

Trayecto y Relaciones

Este nervio tiene una dirección oblicua hacia abajo y hacia fuera, hasta el pliegue o flexura del codo o fosa cubital, donde se divide en sus ramas terminales. Durante su trayecto, se sitúa por fuera de la arteria axilar, cruza los vasos circunflejos y el tendón del subescapular; atraviesa el músculo coracobraquial (denominado por esta razón, nervio perforante de **Casseri**).

Se coloca seguidamente entre el braquial (por detrás) y el bíceps (por delante). En la fosa cubital se sitúa al lado externo del tendón del músculo bíceps y el braquiorradial (canal bicipital lateral), perforando la aponeurosis o fascia braquial para hacerse subcutáneo o supraaponeurótico, a nivel epicóndilo lateral y por dentro de la vena mediana cefálica. Termina distribuyéndose en la parte anterolateral del antebrazo.



99 Lockhart R. D. Hamilton G. F. *Anatomía Humana*. Op. Cit., p. 288

Distribución

1. **RAMOS COLATERALES.** Son: 1) motores, destinados a los músculos de la región anterior del antebrazo. y 2) sensitivos y vasomotores (nervio diafisiario del húmero, y nervios vasculares).
 - A. **NERVIO DEL CORACOBRAQUIAL.** Generalmente son en número de dos:
 - i. **SUPERIOR.** Suele nacer del musculocutáneo cerca de su origen o del mismo tronco secundario anteroexterno o fascículo lateral. Ingresa al músculo coracobraquial por su porción superior.
 - ii. **INFERIOR.** Nace del musculocutáneo después de atravesar al coracobraquial.
 - B. **NERVIO DEL BÍCEPS.** Nace del musculocutáneo después de su salida del coracobraquial, se divide en dos ramos: 1) para la porción corta y 2) la porción larga.
 - C. **NERVIO DEL BRAQUIAL.** Nace casi al mismo nivel que el anterior; se divide en cuatro o cinco ramos, de los que sobresale el ramo largo del braquial anterior.
 - D. **NERVIODIAFISIARIO DEL HUMERO.** Nace del nervio musculocutáneo cerca de su entrada en el músculo coracobraquial, penetra en el agujero nutricio junto a la arteria nutricia del hueso.
 - E. **NERVIOS VASCULARES.** Inervan la porción inferior de la arteria axilar, la arteria humeral o braquial y la arteria radial cerca del codo.
2. **RAMOS TERMINALES.** Después de hacerse superficial, el nervio se divide en dos ramos: anterior y posterior, que descienden hasta la articulación radiocarpiana, cubriendo la región anterolateral y posterolateral del antebrazo.
 - A. **RAMO ANTERIOR.** En su recorrido, pasa generalmente por detrás de la vena mediana cefálica (en ocasiones por delante) y se extiende hasta la región de la muñeca. Se distribuye en la piel de la región anterolateral del antebrazo, hasta el lado externo de la eminencia tenar.
 - B. **RAMO POSTERIOR.** Esta rama pasa generalmente por delante de la vena mediana cefálica, y llegar de esta manera a la cara externa del antebrazo. Se distribuye en la piel de la región posterolateral del antebrazo.



Anastomosis

El nervio musculocutáneo se anastomosa con:

1. **EL MEDIANO.** A nivel del brazo, por intermedio de un ramo anastomótico.
2. **EL BRAQUIAL CUTÁNEO INTERNO O CUTÁNEO MEDIAL DEL BRAZO.** A nivel de la cara anterior del antebrazo. Se realiza entre ramos de la rama terminal anterior del musculocutáneo y las del braquial cutáneo interno.
3. **EL RADIAL.** A nivel del codo, el musculocutáneo se anastomosa con la rama cutánea externa del radial y en la región de la muñeca con la rama anterior de éste nervio.
4. **EL CUBITAL O ULNAR.** A nivel de la cara dorsal de la muñeca, se anastomosan la rama posterior del musculocutáneo y la rama cutánea dorsal del cubital o ulnar.

Funciones del Nervio Musculocutáneo

1. **ACCIÓN MOTORA.** Mediante su inervación muscular produce:
 - A. **FLEXIÓN DEL ANTEBRAZO SOBRE EL BRAZO.** Por acción sinérgica de los músculos bíceps y braquial.
 - B. **ADUCCIÓN Y FLEXIÓN DEL BRAZO.** Músculo coracobraquial.

ANATOMÍA HUMANA

2. **ACCIÓN SENSITIVA.** Cubre la cara dorsal y anterior del antebrazo.
3. **ACCIÓN TRÓFICA.** Controla la vasomotricidad de las arterias humeral y radial.

NERVIO MEDIANO

(Motor y sensitivo)

Origen

Este nervio se denomina así porque cursa la parte media del antebrazo. El nervio se origina en la porción axilar del plexo braquial, a partir de dos raíces o fascículos:

1. **RAÍZ O FASCÍCULO EXTERNO O LATERAL O MEDIO-MUSCULO-CUTÁNEO.** Nace, junto con el musculocutáneo, del fascículo lateral o tronco secundario anteroexterno (C_5 , C_6 y C_7).
2. **RAÍZ O FASCÍCULO INTERNO O MEDIAL O MEDIO-CÚBITO-CUTÁNEO.** Nace del fascículo medial o tronco secundario anterointerno (C_8 y Th_1).

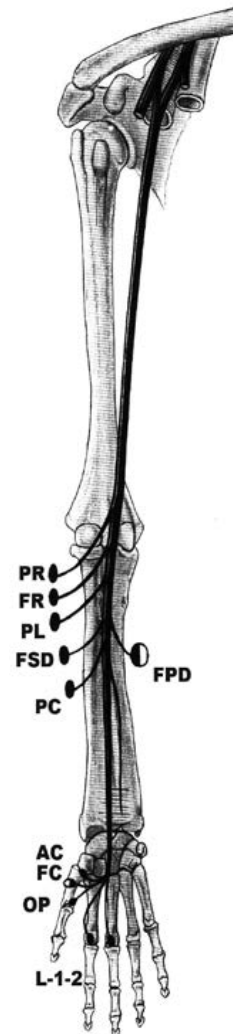
Ambos fascículos se unen por delante de la arteria axilar y forman la *horquilla del mediano*. Sus fibras nerviosas provienen de las cinco raíces del plexo braquial.

Trayecto

El nervio mediano pasa por la porción inferior de la cavidad axilar (acompaña a la arteria axilar), desciende por el lado medial del brazo (conducto braquial) y el canal interno del codo o surco bicipital medial, alcanzando el eje vertical medio del antebrazo por el cual desciende hasta el conducto carpiano o surco del carpo, pasando por debajo del ligamento anular anterior del carpo o retináculo de los músculos flexores, y terminar dividiéndose en sus ramas terminales en la palma de la mano (región palmar media).

Relaciones

1. **EN EL HUECO AXILAR O AXILA.** En principio el nervio mediano se encuentra en la parte anteroexterna de la arteria axilar. Se relaciona:
 - A. HACIA FUERA. Con el nervio musculocutáneo y el coracobraquial (músculo satélite).
 - B. HACIA DENTRO. Con cutáneo medial del antebrazo y el nervio cubital o ulnar.
 - C. HACIA DELANTE. Con los pectorales y sus fascias o aponeurosis.
 - D. HACIA ATRÁS. Con el músculo subescapular, separado del nervio por la arteria axilar y el nervio radial.
2. **EN EL BRAZO.** Desciende en el interior del conducto braquial (delante del septo intermuscular medial), que es la vaina aponeurótica o fascial del paquete o eje vasculonervioso del brazo; esta vaina está formada por
 - A. POR DELANTE. La aponeurosis del coracobraquial y del bíceps.
 - B. POR DETRÁS. El tabique intermuscular interno y, la expansión del vasto interno del tríceps.
 - C. POR FUERA. Del músculo braquial.
 - D. POR DENTRO. La aponeurosis o fascia del brazo (medialmente).En este conducto, inicialmente el nervio mediano se encuentra por delante y fuera de la arteria humeral o braquial, posteriormente la cruza a manera de una X muy alargada, colocándose, en la parte inferior del brazo por dentro de ella. Así mismo el nervio mediano se relaciona, dentro del conducto braquial con los nervios braquial cutáneo medial del antebrazo (situado medial al mediano) y el cutáneo medial del brazo.
3. **EN EL PLIEGUE DEL CODO O FOSA CUBITAL.** Pasa por el canal interno del codo o surco bicipital medial (formado por el pronador redondo o



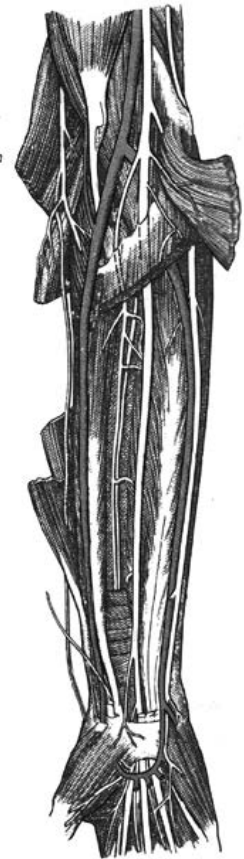
teres, **por dentro**; por el tendón del bíceps, **por fuera**; expansión de la fascia del bíceps, **por delante**, y el braquial anterior, **por detrás**). En éste punto los vasos humerales se encuentran por fuera del mediano; luego, el nervio pasa entre los dos fascículos de inserción (epitrocLEAR o epicondilomedial y coronoideo o ulnar) del pronador redondo o teres, para introducirse posteriormente debajo del arco fibroso radiocubital del flexor superficial de los dedos. Es aquí donde cruza la cara anterior de la arteria cubital o ulnar.

4. **EN EL ANTEBRAZO.** Desciende por el eje medio de la región anterior del antebrazo (razón de su nombre) por detrás del músculo flexor superficial de los dedos (por dentro de la vaina de éste músculo) y entre los músculos flexor profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar. En el **tercio inferior del antebrazo**, se localiza en el intersticio (canal de mediano) formado: 1) por fuera, por el flexor radial del carpo (o palmar mayor), 2) por dentro, el palmar largo (o palmar menor), y por debajo a) lateral al tendón del dedo medio y b) aplicado contra el tendón superficial del índice.
5. **EN EL CONDUCTO CARPIANO O SURCO DEL CARPO (REGIÓN DE LA MUÑECA).** Se encuentra en relación con la cara profunda del ligamento anular anterior del carpo o retináculo de los flexores: a) por delante del tendón superficial del índice, b) a lo largo del borde externo del tendón del dedo medio, entre las dos vainas sinoviales digitocarpianas. Sale del conducto carpiano por detrás de la aponeurosis palmar media, por dentro de la eminencia tenar.

Distribución

1. RAMOS COLATERALES.

- A. **NERVIO VASCULAR DE LA BRAQUIAL O HUMERAL.** Nace del nervio mediano y se une a la arteria braquial o humeral, una rama penetra en el agujero nutricio junto a la arteria nutricia del hueso.
- B. **RAMO ARTICULAR.** Nace del mediano, generalmente, a nivel de la parte media del brazo y en la mayoría de las veces suele ser doble. Acompaña a la arteria braquial o humeral hasta el codo y termina en la parte anterior e interna de la cápsula articular.
- C. **NERVIO DEL PRONADOR REDONDO O TERES.** Nace del mediano por encima o a nivel de la epitroclea o epicóndilo medial y desciende por el surco bicipital interno alcanzando el fascículo epitrocLEAR del pronador redondo o teres.
- D. **NERVIOS DE LOS MÚSCULOS EPITROCLEARES O EPICONDÍLEOS MEDIALES.** Todos éstos músculos (1. pronador redondo, 2. flexor radial del carpo y 3. palmar largo), con excepción del flexor ulnar del carpo o cubital anterior, reciben su inervación a partir de uno o dos troncos que se desprenden del nervio mediano por detrás del pronador redondo o teres. Del nervio mediano nace también, el *nervio inferior del flexor superficial de los dedos*.
- E. **NERVIOS DE LOS MÚSCULOS FLEXORES PROFUNDOS.** Nacen del mediano a nivel del arco del flexor superficial de los dedos. Se observa:
 - i. **UN RAMO EXTERNO.** Para el flexor largo del pulgar.
 - ii. **UN RAMO INTERNO.** Para los dos fascículos externos del flexor profundo de los dedos.
- F. **NERVIO INTERÓSEO.** Nace en el tercio superior del antebrazo, acompaña a la arteria interósea anterior a lo largo del intersticio comprendido por: el flexor largo del pulgar y flexor profundo de los dedos a los que proporciona algunos filetes. Ingresa bajo el pronador cuadrado al que inerva y termina en las partes blandas de la articulación radiocarpiana y los huesos del carpo.
- G. **RAMO PALMAR DEL NERVIO MEDIANO O NERVIO CUTÁNEO PALMAR.** Nace en el tercio inferior del antebrazo (3 o 4 cm por encima por encima de la articulación radiocarpiana),



ANATOMÍA HUMANA

perfora la aponeurosis entre los tendones del flexor radial del carpo y el palmar largo (palmar mayor y menor). Pasa por delante del ligamento anterior del carpo, se divide en:

- i. *RAMO LATERAL*. Se distribuye en la piel de la eminencia tenar. Se anastomosa con filetes del nervio musculocutáneo y del radial.
- ii. *RAMO MEDIAL*. Desciende por delante del ligamento anular del carpo o retináculo de los flexores y se distribuye en la piel de la región palmar media.

2. **RAMOS TERMINALES**. El nervio mediano se divide por detrás de la parte inferior del ligamento anular del carpo o retináculo de los flexores o por debajo de ésta estructura. Las ramas terminales divergen en la parte superior de la celda palmar media, ocupando el plano superficial. Son en número de cinco.

- A. **PRIMER RAMO O RAMO TENAR**. Es un ramo motor, corto, tiene un trayecto transversal (en ocasiones recurrente) hacia la eminencia tenar; pasa por delante del tendón del flexor largo del pulgar y de su vaina. Se divide en tres filetes destinados a los músculos de la eminencia tenar (abductor corto, oponente y al fascículo superficial del flexor corto del pulgar), menos para el aductor del pulgar. Este ramo tenar se anastomosa en la eminencia tenar con el ramo profundo del nervio cubital.
- B. **SEGUNDO RAMO O NERVIO COLATERAL PALMAR EXTERNO DEL PULGAR**. Sigue el borde interno del flexor corto hasta la articulación metacarpofalángica, posteriormente el lado externo de la vaina fibrosa del flexor largo del pulgar, hasta la extremidad del dedo.
- C. **TERCER RAMO O NERVIO DIGITAL COMÚN DEL PRIMER ESPACIO**. Se sitúa en el lado medial del 1° lumbrical (al cual inerva), posteriormente sigue por el lado lateral de la articulación metacarpofalángica y se divide en:
 - i. *NERVIO COLATERAL PALMAR INTERNO DEL PULGAR*. Que se extiende hasta la extremidad del dedo, a lo largo del borde interno de la vaina del tendón del flexor largo.
 - ii. *NERVIO COLATERAL PALMAR EXTERNO DEL ÍNDICE*.
- D. **CUARTO RAMO O NERVIO DIGITAL COMÚN DEL SEGUNDO ESPACIO**. Discurre entre los tendones flexores del índice y del medio, por delante del 2° espacio intermetacarpiano. Da un ramo al 2° lumbrical y a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas se divide en dos ramas:
 - i. *NERVIO COLATERAL PALMAR INTERNO DEL ÍNDICE*.
 - ii. *NERVIO COLATERAL PALMAR EXTERNO DEL DEDO MEDIO*.
- E. **QUINTA RAMA O NERVIO DIGITAL COMÚN DEL TERCER ESPACIO**. Se encuentra en el 3° espacio intermetacarpiano o interóseo, entre los tendones flexores de los dedos medio y anular, se anastomosa con el cubital o ulnar y a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas se divide en dos ramos:
 - iii. *NERVIO COLATERAL PALMAR INTERNO DEL DEDO MEDIO*.
 - iv. *NERVIO COLATERAL PALMAR EXTERNO DEL ANULAR*.

3. **NERVIOS COLATERALES PALMARES DE LOS DEDOS O DIGITALES PALMARES PROPIOS**. Cada uno de ellos sale de celda palmar media y penetra en el dedo pasando por debajo del ligamento palmar interdigital. Discurren por la vaina de los flexores, por delante de la arteria colateral palmar correspondiente, emitiendo numerosos y pequeños filetes cutáneos. Cada colateral palmar del índice, del medio y del anular, emite tres ramos principales:

- Uno que nace a nivel de la articulación metacarpofalángica.
- El *ramo dorsal de la segunda falange*, que se origina a nivel de la base de la falange proximal.
- El *ramo dorsal de la tercera falange*, nace a nivel de la base de la falange media.

Cada uno de los nervios colaterales de los dedos termina en la última falange, ramificándose en el pulpejo del dedo y en la dermis subungueal.

Anastomosis

El nervio mediano se anastomosa con: el nervio musculocutáneo, el ulnar o cubital y el radial.

Funciones del Nervio Mediano

1. **ACCIÓN MOTORA.** Mediante su innervación muscular produce:
 - A. PRONACIÓN. Pronador redondo o teres y pronador cuadrado.
 - B. FLEXIÓN DE LA MANO SOBRE EL ANTEBRAZO. Músculos flexores.
 - C. FLEXIÓN DE LAS FALANGES MEDIA Y DISTAL DE LOS DEDOS. Flexores comunes.
 - D. FLEXIÓN DE LAS DOS FALANGES DEL PULGAR.
 - E. OPOSICIÓN DEL PULGAR Y SUS MOVIMIENTOS.
2. **ACCIÓN SENSITIVA.** Cubre la cara dorsal de los dedos, falanges distales de los dedos segundo, tercero y cuarto.
3. **ACCIÓN TRÓFICA.** Destinado a los músculos que inerva y los tegumentos de la palma de la mano. Controla la vasomotricidad de las arterias del brazo, antebrazo y de la mano.

NERVIO CUBITAL O ULNAR

(Motor y sensitivo)

Origen

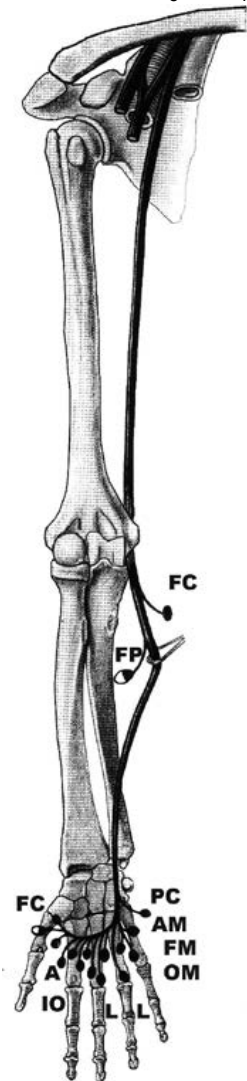
Este nervio cursa el borde cubital del brazo y del antebrazo. Tiene su origen en el fascículo medial o tronco secundario anterointerno del plexo braquial. Sus fibras provienen del C₈ y Th₁ (C₇-Th₁).

Trayecto

El nervio cubital o ulnar nace a nivel de la axila y termina en la palma de la mano, tiene en el brazo un trayecto oblicuo hacia abajo y atrás (situado en la región posterior, detrás del septo intermuscular medial); se acompaña con su arteria satélite la colateral interna superior o colateral cubital superior. Pasa por detrás de la articulación del codo (por el conducto epitrocleoolecraneano), posteriormente sigue una dirección hacia abajo y adelante, descendiendo por el lado anterointerno del antebrazo hasta el borde externo del pisiforme, siguiendo al músculo flexor ulnar del carpo o cubital anterior (*músculo satélite del nervio cubital*). Pasa por delante del ligamento anular o retináculo de los flexores. Se divide en sus ramas terminales por debajo del hueso pisiforme.

Relaciones

1. **EN LA AXILA.** Nace por detrás del intersticio que separa la arteria de la vena axilar. Se relaciona:
 - A. POR DELANTE. Con los vasos axilares; los músculos pectorales y sus aponeurosis.
 - B. POR FUERA. Con la arteria axilar, el nervio radial y el nervio mediano.
 - C. POR DENTRO. Con la vena axilar y el nervio cutáneo medial del antebrazo.
 - D. POR ATRÁS. Se aplica sobre el subescapular y luego sobre los tendones del redondo o teres mayor y el dorsal ancho o latísimo del dorso.
2. **EN EL BRAZO.** El nervio cubital o ulnar se encuentra localizado en principio muy cerca, por dentro y un poco por detrás, de la arteria braquial o humeral y de la vena braquial o humeral, pero se va separando de la misma hasta llegar al compartimiento del tríceps



ANATOMÍA HUMANA

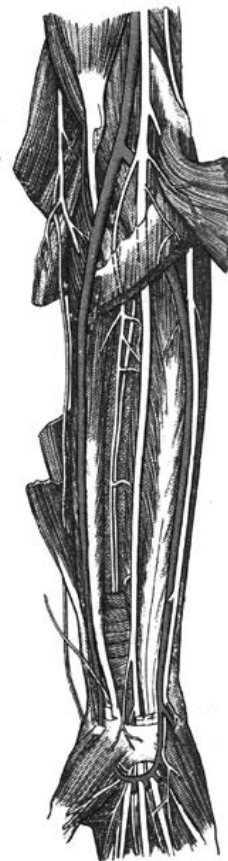
(en la parte media del brazo), atravesando previamente el tabique intermuscular interno o septo intermuscular medial; es acompañado por la arteria colateral interna o ulnar superior (rama de la arteria braquial o humeral) hasta la epitróclea o epicóndilo medial.

3. **EN EL CODO.** Pasa por el canal o conducto epitrocleeocraneano (cubierto por la piel y el ligamento epitrocleeocraneano de **Testut**), por detrás de la epitróclea (hueso de la risa), luego pasa por debajo del puente o arco tendinoso que le forman las inserciones superiores del músculo flexor ulnar del carpo o cubital anterior, enseguida se dirige a la cara profunda de este músculo, sobre el flexor superficial de los dedos, debajo de los músculos epitrocleeares o epicóndileos mediales.
4. **EN EL ANTEBRAZO.** El nervio cubital o ulnar desciende casi verticalmente por el lado interno de la región anterior del antebrazo; descansa sobre el flexor profundo de los dedos y el pronador cuadrado; por arriba, está cubierto por el músculo flexor ulnar del carpo, y por abajo, ocupa la parte externa de su tendón y se hace superficial o subfascial o subaponeurótico. En la unión del tercio superior con los dos tercios o porción media del antebrazo se une a la arteria cubital o ulnar, la cual desciende por fuera del nervio.
5. **EN LA MUÑECA.** El nervio cubital o ulnar juntamente a los vasos cubitales pasa por delante del ligamento anterior del carpo o retináculo de los flexores, canal de **Guyon** (formado por el pisiforme y la fascia o aponeurosis del flexor ulnar del carpo y el retináculo flexor); al salir de este canal (nivel del extremo inferior del pisiforme) se divide en sus dos ramas terminales.

Distribución

1. RAMOS COLATERALES.

- A. **RAMOS ARTICULARES.** En número variable (generalmente dos), nacen del nervio cubital o ulnar, en el canal conformado por el epicóndilo medial y el olécranon (canal epitrocleeocraneano) y se distribuyen en la parte posterior y medial de la articulación del codo.
- B. **RAMOS MUSCULARES.** Nacen por debajo de las precedentes y, se distribuyen en los músculos: 1) flexor ulnar del carpo o cubital anterior y 2) flexor profundo de los dedos (fascículos mediales), sus fascículos laterales son inervados por el mediano.
- C. **RAMO ANASTOMÓTICO.** Para el braquial cutáneo interno o cutáneo medial del antebrazo.
- D. **RAMO DE LA ARTERIA CUBITAL.**
- E. **NERVIO CUTÁNEO DORSAL DE LA MANO O RAMO DORSAL DEL ULNAR.** Es una rama sensitiva que inerva la mitad interna de la cara dorsal de la mano, nace de la cubital o ulnar a tres o cuatro traveses de dedos por encima del pisiforme (o tercio inferior del antebrazo) y se mantiene medialmente, pasa entre el tendón del músculo flexor ulnar del carpo y el cúbito y llegar a los tegumentos del dorso de la mano, donde se divide en tres ramas:
 - i. **RAMO MEDIAL O INTERNA.** Recorre el borde medial de la mano y forma el nervio colateral dorsal medial del 5° dedo o mínimo o meñique.
 - ii. **RAMO MEDIO.** Desciende hasta la extremidad inferior del cuarto espacio interóseo o intermetacarpiano dorsal, y se divide en dos ramas secundarias:
 1. *Nervio colateral dorsal externo del 5° dedo o meñique.*
 2. *Ramo que se distribuye en el lado interno de la cara dorsal de la primera falange o falange proximal del dedo anular.*
 - iii. **RAMO LATERAL O EXTERNO.** Se anastomosa a nivel del extremo superior del 2° o 3° espacio intermetacarpiano o interóseo, con una rama de la radial. Se dirige a la parte inferior del 3° espacio, donde se subdivide en dos ramos terminales que brindan sensibilidad a:



1. *Lado externo de la cara dorsal de la primera falange o falange proximal del dedo anular.*
 2. *Lado interno de la cara dorsal de la primera falange o falange proximal del dedo medio.*
2. **RAMOS TERMINALES.**
- A. **RAMO SUPERFICIAL.** Desciende por delante de la eminencia hipotenar, deslizándose bajo la fascia de la eminencia hipotenar, es acompañada por la arteria cubital o ulnar. Brinda un ramo que atraviesa la fascia e inerva el músculo palmar corto. Posteriormente ingresa en la celda palmar media (delante de los tendones superficiales) y se divide:
 - i. **RAMO INTERNO O MEDIAL.** Forma el colateral medial o digital palmar del 5° dedo.
 - ii. **RAMO EXTERNO O LATERAL O NERVIIO DIGITAL COMÚN DEL CUARTO ESPACIO.** Desciende por delante del 4° espacio interóseo y por dentro de la arteria digital correspondiente, se anastomosa con el ramo digital del 3° espacio (rama del mediano); en el extremo inferior de éste vaso se divide:
 1. **RAMO INTERNO O MEDIAL.** Que forma el nervio colateral palmar lateral o externo del 5° dedo.
 2. **RAMO EXTERNO O LATERAL.** Que forma el nervio colateral palmar interno o digital palmar propio del dedo anular. De éste nace el nervio colateral dorsal correspondiente.
 - B. **RAMO PROFUNDO.** Es un ramo motor que se acompaña de los vasos palmares profundos o cubitopalmares, discurre por el conducto de **Guyon**, entre los músculos hipotenarianos, cruza la cara anterior del oponente (oculta por el flexor corto) y se dirige transversalmente hacia fuera (describiendo una curva de concavidad superior, el arco nervioso palmar del nervio cubital o ulnar), hasta el aductor del pulgar; en este trayecto se encuentra por detrás de la arteria, de los tendones flexores de los dedos y de la aponeurosis profunda.
 - i. **POR SU CONCAVIDAD.** Emite algunos filetes articulares destinados a la articulación de la muñeca.
 - ii. **POR SU CONVEXIDAD.** Proporciona:
 1. **RAMOS DEL MEÑIQUE.** Ramos para 1) el aductor corto, 2) el flexor corto, y 3) el oponente del 5° dedo.
 2. **RAMOS LUMBRICALES.** Ramos para los dos últimos lumbricales.
 3. **RAMOS INTERÓSEOS.** Ramos para todos los músculos interóseos o intermetacarpianos: palmares y dorsales.
 4. **RAMOS DEL PULGAR.** Ramos para 1) el aductor del pulgar o *pollicis* y para 2) el fascículo medial del flexor corto del pulgar (el fascículo lateral es inervado por el mediano).

Anastomosis

El nervio cubital se anastomosa con: el mediano, el cutáneo medial del antebrazo o antebraquial cutáneo interno y con el radial.

Funciones del Nervio Cubital o Ulnar

1. **ACCIÓN MOTORA.** Mediante su inervación muscular produce:
 - a. **FLEXIÓN DE LA ARTICULACIÓN RADIOCARPIANA.** Por acción del flexor ulnar del carpo o cubital anterior.
 - b. **FLEXIÓN DEL 5° DEDO O MÍNIMO.** Por acción del flexor del dedo meñique.
 - c. **FLEXIÓN DE LAS FALANGES PROXIMALES DE LOS DEDOS.** Por los lumbricales.
 - d. **MOVIMIENTOS DE LATERALIDAD DE LOS DEDOS.** (por los intermetacarpianos o interóseos).
 - e. **EXTENSIÓN DE LAS DOS ÚLTIMAS FALANGES DE LOS DEDOS.**
 - f. **ADUCCIÓN DEL PULGAR.**
2. **ACCIÓN SENSITIVA.** Cubre parte de las caras palmar y dorsal de la mano y de los dedos.
3. **ACCIÓN TRÓFICA.** Destinado a los músculos que inerva y al control de la vasomotricidad de la arteria cubital o ulnar.

NERVIO CUTÁNEO MEDIAL DEL BRAZO

(Nervio totalmente sensitivo)

Origen

Algunos autores lo consideran como ramo colateral del plexo braquial, debido a su emergencia, es decir, medial al cutáneo del antebrazo que termina en el brazo. Es un nervio delgado que tiene su origen en el tronco secundario anterointerno o fascículo medial. Sus fibras provienen de la 1ª raíz dorsal (Th₁).

Trayecto y Distribución

Atraviesa la cara anterior o posterior de la vena axilar, desciende por la parte medial, perfora la aponeurosis o fascia braquial y termina ramificándose en los tegumentos de la base de la axila y de la región interna del brazo (por detrás de la ramificación del cutáneo antebraquial).

Anastomosis

Se anastomosa con: 1) el ramo perforante lateral del 2º nervio perforante intercostal (nervio intercostohumeral de Hyrtl),^[100] 2) el cutáneo medial del antebrazo, el cutáneo posterior del brazo del radial y 4) con algunos ramitos de la rama cutáneo del hombro (rama del nervio axilar). Es un nervio eminentemente sensitivo.

NERVIO CUTÁNEO MEDIAL DEL ANTEBRAZO

(Nervio totalmente sensitivo)

Origen

Ramo que inerva la piel del antebrazo. Nace del tronco secundario anterointerno o fascículo medial del plexo braquial. Sus fibras nerviosas provienen de las raíces C₈ y Th₁.

Trayecto y Relaciones

Nace a nivel de la axila y se encuentra en el paquete o eje vasculonervioso axilar. Se localiza por delante y después por dentro del cubital o ulnar, desciende por dentro de la arteria axilar y por delante de la vena axilar.

En el brazo, desciende medial a la arteria humeral o braquial y por delante de la vena humeral o braquial interna o de la vena basilíca cuando éste vaso perfora la fascia del brazo y asciende hasta la axila. Atraviesa la aponeurosis por el mismo orificio de la vena basilíca, convirtiéndose de ésta manera en superficial y dividirse pronto en sus ramas terminales.

Distribución

1. **RAMOS COLATERALES.** A nivel de la base de la axila da origen al *ramo cutáneo del brazo*, la cual se ramifica en los tegumentos de la región interna del brazo.
2. **RAMOS TERMINALES.** La división del nervio medial cutáneo del antebrazo se produce aproximadamente por arriba de la epitroclea o epicóndilo medial. Se divide en dos ramas, que son:
 - A. **RAMO ANTERIOR.** Parece continuar al tronco y a nivel del codo se divide en ramos que pasan por delante y por detrás de la vena mediana basilíca. Los ramos descienden por la cara anterior del antebrazo hasta el carpo (distribuyéndose en la región anteromedial). Se anastomosa con filetes del nervio musculocutáneo y con un ramo del nervio cubital o ulnar.

100 Rouviere H. *Anatomía Humana*. Op. Cit., t. III, p. 199.

- B. RAMO POSTERIOR. Tiene una dirección oblicua hacia abajo y adentro, pasando por encima de la epitróclea o epicóndilo medial. Se distribuye en la piel de la parte posterointerna del antebrazo. Se anastomosa con el ramo cutáneo medial del radial.

NERVIO AXILAR O CIRCUNFLEJO

(Motor y sensitivo)

Origen

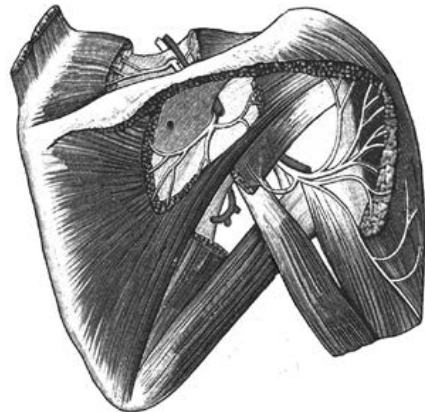
El nervio axilar o circunflejo sólo inerva la región de la axila y al músculo deltoides. El nervio axilar es la rama terminal externa del tronco secundario posterior o tronco radio-axilar o fascículo posterior del plexo braquial. Sus fibras nerviosas provienen de las raíces C₅ y C₆.

Trayecto y Relaciones

En su origen se sitúa: 1) por fuera del nervio radial, 2) por detrás de la arteria axilar y 3) por delante del músculo subescapular. Seguidamente toma una dirección oblicua hacia abajo y afuera, reuniéndose con la arteria circunfleja posterior a nivel del borde inferior del subescapular. Junto a ésta arteria (localizado por debajo del nervio) atraviesa el cuadrilátero húmero-tricipital de **Velpeau** o espacio axilar lateral, por debajo de la cápsula articular del hombro (resultando lesionado en casos de luxación anterior e inferior del hombro), contornea el cuello quirúrgico del húmero y termina distribuyéndose en la cara profunda del deltoides.

Distribución

1. **RAMAS COLATERALES.** Son:
 - A. RAMOS ARTICULARES. En número de dos, destinados a la parte anterior o inferior de la cápsula articular del hombro.
 - B. RAMOS DEL SUBESCAPULAR. Nacen a nivel del borde inferior de éste músculo y se distribuye en sus fascículos inferiores.
 - C. NERVIO DEL REDONDO O TERES MENOR. Nace del nervio axilar o circunflejo casi a nivel del borde inferior del subescapular, se dirige hacia fuera y atrás, contorneando el borde inferior del redondo o teres menor, hasta llegar a su cara posterior.
 - D. NERVIO CUTÁNEO DEL HOMBRO O RAMO CUTÁNEO POSTERIOR DEL HOMBRO. El origen de éste nervio suele confundirse generalmente con el del nervio del redondo o teres menor. Toma una dirección posterior y medial, contorneando el borde posterior del deltoides, atraviesa la aponeurosis y se distribuye en el tejido subcutáneo de la parte posteroexterna del hombro y del brazo.
2. **RAMAS TERMINALES.** Son numerosas y destinadas al músculo deltoides.



Anastomosis

Se anastomosa con el braquial cutáneo interno o cutáneo medial del antebrazo y con la rama cutánea interna del radial.

Funciones del Nervio Axilar o Circunflejo

ANATOMÍA HUMANA

1. **ACCIÓN MOTORA.** Mediante su inervación muscular produce:
 - A. ABDUCCIÓN DEL BRAZO. Fibras medias
 - B. EXTENSIÓN DEL BRAZO. Fibras posteriores
 - C. FLEXIÓN DEL BRAZO. Fibras anteriores.
2. **ACCIÓN SENSITIVA.** Cubre la cara posterior del hombro, su cara lateral y partes adyacentes (superior y posterior) del brazo.

NERVIO RADIAL (Motor y sensitivo)

Origen

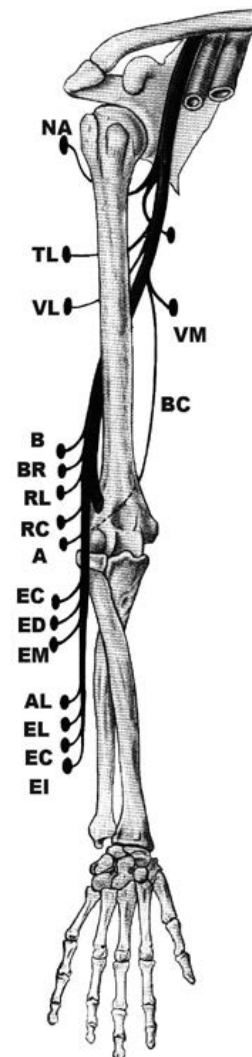
El nervio radial es continuación del tronco secundario posterior o fascículo posterior del plexo braquial, después del origen del nervio axilar. El nervio radial, luego de cursar el conducto del mismo nombre, inerva al tríceps y los músculos de la región radial y posterior del antebrazo. Sus fibras nerviosas provienen del C₆, C₇, C₈ y Th₁.

Trayecto

El nervio radial nace a nivel del borde inferior del pectoral menor, pasa verticalmente por la porción inferior de la cavidad axilar. En el brazo ingresa en la hendidura húmero-tricipital (de **Avelino Gutiérrez**) o espacio axilar inferior, llega a la cara posterior del húmero; toma una dirección oblicua hacia abajo, atrás y afuera; aplicado al pseudo canal de torsión o canal radial. Perfora de atrás hacia delante el septo o tabique intermuscular lateral y discurre por el fondo del canal externo del pliegue del codo o surco bicipital lateral hasta la proximidad de la interlinea, donde se divide en dos ramos terminales.

Relaciones

1. **EN LA AXILA.** Se relaciona:
 - A. POR DELANTE. Con la arteria axilar.
 - B. POR DETRÁS. Con el músculo subescapular, el redondo o teres mayor y el dorsal ancho o latísimo del dorso.
2. **EN EL BRAZO.** Toma una dirección oblicua hacia abajo, afuera y atrás, se introduce por la hendidura húmero-tricipital o de **Avelino Gutiérrez** (por debajo del redondo o teres mayor y del gran dorsal o latísimo del dorso) y entra en un conducto osteomuscular conformado por: 1) el canal radial del húmero por delante, 2) la porción larga del tríceps y el vasto externo por atrás, 3) inserciones del vasto externo por arriba y 4) inserciones del vasto interno por abajo. En éste trayecto, el nervio radial es acompañado por la arteria humeral o braquial profunda (situado por arriba y fuera del nervio) Perfora el tabique intermuscular lateral y pasa a la región anterior del brazo.
3. **EN EL CODO.** El nervio radial desciende en el fondo del *canal bicipital externo* o *surco bicipital lateral*, conformado: 1) por **detrás**, el septo intermuscular lateral, 2) **por dentro**, el músculo braquial y el bíceps, y 3) **por fuera**, el músculo braquiorradial o supinador largo y el extensor largo radial del carpo o primer radial. Juntamente con la arteria recurrente radial anterior. A nivel de la cabeza del radio, el nervio radial se divide en dos ramas.



Distribución

1. RAMOS COLATERALES.

- A. RAMO CUTÁNEO INTERNO O RAMO CUTÁNEO BRAQUIAL POSTERIOR. Nace en la axila (cerca de su base) a nivel de la cara anterior del dorsal ancho o latísimo del dorso, atraviesa la aponeurosis y se distribuye en la piel de la región posterointerna del brazo.
- B. NERVIO DE LA PORCIÓN LARGA DEL TRÍCEPS. Nace en la axila, desciende por el borde medial de la porción larga del tríceps hasta su parte media, donde ingresa.
- C. NERVIO DEL VASTO INTERNO O PORCIÓN MEDIAL DEL TRÍCEPS Y DEL ANCÓNEO. Nace del nervio radial a nivel de la extremidad superior del canal radial, inerva a la parte superior del vasto interno o porción medial del tríceps y desciende en el espesor del músculo hasta el ancóneo.
- D. NERVIO DEL VASTO EXTERNO O PORCIÓN LATERAL DEL TRÍCEPS. Nace por debajo de la anterior en el surco radial y se divide en varios ramos que terminan en el músculo.
- E. RAMO CUTÁNEO EXTERNO O RAMO CUTÁNEO LATERAL BRAQUIAL INFERIOR. Nace a nivel de la porción inferior del surco radial, perfora el músculo y la aponeurosis o fascia; o en algunos casos, atraviesa la aponeurosis entre el tríceps y el supinador largo o braquiorradial. Se distribuye en la piel de la cara posteroexterna del brazo.
- F. RAMO DEL BRAQUIAL. Es inconstante. Nace a nivel del surco bicipital lateral para los fascículos más laterales o externos.
- G. NERVIO DEL BRAQUIORRADIAL. Se origina a nivel de la porción inferior del surco bicipital lateral. Destinada a la inervación de éste músculo.
- H. NERVIO DE LOS MÚSCULOS EXTENSOR RADIAL LARGO DEL CARPO O PRIMER RADIAL Y EXTENSOR RADIAL CORTO DEL CARPO O SEGUNDO RADIAL. Nace a nivel del surco bicipital lateral e inerva los músculos mencionados.

2. RAMOS TERMINALES.

- A. RAMO ANTERIOR (SUPERFICIAL) O SENSITIVO (CUTÁNEA). Desciende verticalmente por debajo del braquiorradial o supinador largo, cruza por atrás y de arriba hacia abajo: al supinador (corto), al pronador redondo o teres y a los fascículos radiales del flexor superficial de los dedos. En el tercio inferior del antebrazo, este ramo pasa entre el braquiorradial o supinador largo y el extensor radial largo del carpo o primer radial y perfora la aponeurosis o fascia para hacerse superficial o subcutánea. Se divide en tres ramas:
 - i. RAMO LATERAL O EXTERNO. Desciende sobre el borde externo de la mano y constituye el nervio colateral *dorsal externo del pulgar*, puede dar un filete a la eminencia tenar.
 - ii. RAMO MEDIO. Desciende en el 1º espacio intermetacarpiano o interóseos, se divide en dos:
 - 1. RAMO DEL PULGAR. Uno que constituye el nervio colateral *dorsal interno del pulgar*.
 - 2. RAMO DEL ÍNDICE. Otro que se ramifica en el lado externo de la cara dorsal de la primera falange o falange proximal del índice.
 - iii. RAMO MEDIAL O INTERNO. Se anastomosa con el nervio cutáneo dorsal del ulnar, inerva la piel de la cara dorsal de la mano y luego se divide en dos ramos:
 - 1. RAMO DEL ÍNDICE. Uno hacia la raíz del índice, y
 - 2. RAMO DEL MEDIO. Otro hacia la del medio. Ambos se distribuyen en la piel de la cara dorsal de la primera falange o falange proximal de los dedos respectivos.
- B. RAMO POSTERIOR (PROFUNDO) O MOTOR (MUSCULAR) O (NERVIO INTERÓSEO POSTERIOR). Toma una dirección



ANATOMÍA HUMANA

hacia abajo, atrás y afuera (en el surco bicipital lateral, puede enviar ramos para el *músculo extensor radial corto del carpo o segundo radial*); ingresa entre los dos planos (arco de **Fröhse**) del supinador (corto) al cual inerva, junto a una arteriola que proviene de la recurrente radial anterior. A través del músculo supinador se relaciona con la cara anterior del extremo superior del radio, seguidamente con la cara lateral y por último con la cara posterior. La rama posterior emerge del supinador corto cerca del borde inferior del músculo, para localizarse entre los dos planos musculares de la región posterior del antebrazo. A éste nivel da origen a los:

- i. **RAMOS POSTERIORES.** Destinados a los músculos del plano superficial: 1) extensor común de los dedos, 2) extensor propio del quinto dedo o mínimo y 3) extensor ulnar del carpo o cubital posterior.
- ii. **RAMOS ANTERIORES.** Para la capa muscular profunda: 1) abductor largo, 2) extensor corto del pulgar, 3) extensor largo del pulgar y 4) extensor propio del índice.
- iii. **RAMO CARPIANO.** La rama posterior, después de haber dado origen a los colaterales mencionados, desciende entre los dos planos musculares: 1) *por detrás del abductor largo y del extensor corto del pulgar; y posteriormente por detrás de la membrana interósea*; 2) *por delante* del extensor largo del pulgar y del extensor del índice. Alcanza la cara posterior del carpo, pasando por debajo del ligamento anular posterior o retináculo de los extensores. Termina ramificándose en la cara dorsal de las articulaciones radiocarpiana y huesos del carpo.

Anastomosis

El nervio radial se anastomosa con los nervios: 1) el braquial cutáneo interno o cutáneo medial del antebrazo, 2) el musculocutáneo, el ramo cutáneo palmar o ramo palmar del mediano y 3) el cubital o ulnar.

Funciones del Nervio Radial

1. **ACCIÓN MOTORA.** Mediante su inervación muscular produce:
 - A. EXTENSIÓN. Del antebrazo sobre el brazo (*tríceps braquial*).
 - B. EXTENSIÓN. De la mano sobre el antebrazo (*extensores radiales del carpo, extensor ulnar del carpo o cubital posterior y extensor digital*). De los dedos (falange proximal) (*extensor de los dedos y extensores propios*).
2. **ACCIÓN SENSITIVA.** Cubre la región posterior del brazo y el antebrazo, dorsal a nivel de la mano y de los dedos.

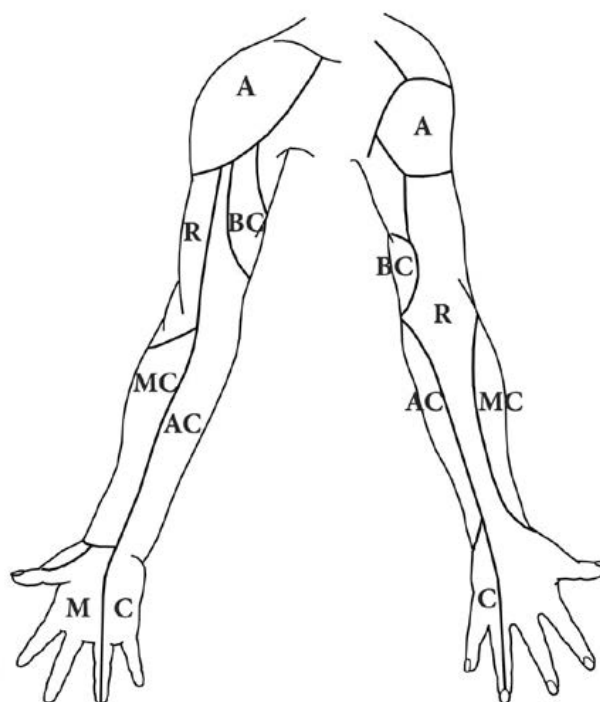
Inervación Sensitiva del Miembro Superior

Parte de la piel cuya inervación sensitiva corresponde a una determinada raíz raquídea. En el miembro superior las raíces encargadas van de C₅-T₁.

- El ramo C₅, proporciona la sensibilidad del muñón del hombro y parte externa de brazo y antebrazo.
- Los ramos C₆ y C₇, inerva la parte media de la cara anterior y posterior de brazo y antebrazo y la parte externa y media de la mano.
- Los ramos C₈ y T₁, inervan la piel de la parte interna o medial del brazo, antebrazo y de la mano.

Tiene mucha importancia clínico-quirúrgica el conocimiento de la inervación sensitiva cutánea de las diferentes regiones del miembro superior:

1. **HOMBRO.** La parte superior del hombro es inervado por los ramos supraclaviculares del plexo cervical. La parte lateral, anterior y posterior del hombro está inervada por el nervio axilar.
2. **BRAZO.** La parte externa del brazo, el segmento superior, está inervado por el nervio axilar, y el segmento inferior por el radial. La parte interna por el braquial cutáneo interno. El segmento posterior por el nervio radial, y el segmento medial por el cutáneo braquial interno.
3. **ANTEBRAZO.** El segmento lateral está inervado por el nervio musculocutáneo. La parte interna por el antebraquial cutáneo interno. La región posterior por el nervio radial.
4. **MANO.**
 - A. **CARA PALMAR.** El segmento externo y la mitad externa del dedo anular está inervado por el nervio mediano. El segmento medial y la mitad interna del dedo anular por el nervio cubital.
 - B. **CARA DORSAL.** El segmento medial está inervado por el cubital. El segmento externo por radial. Los dedos: índice, medio y la mitad externa del anular, de las dos últimas falanges, están inervados por el mediano.



INERVACIÓN SENSITIVA DEL MIEMBRO SUPERIOR: A. ANTERIOR, B. POSTERIOR: (AXILAR, RADIAL, BRAQUIAL CUTÁNEO, MUSCULOCUTÁNEO, ANTEBRAQUIAL, MEDIANO Y CUBITAL).

Lesiones Nerviosas.^{[101],[102]}

1. **LESIONES DEL PLEXO BRAQUIAL.** Las lesiones por arriba de la clavícula producen cuadros clínico muy distintos como ser:
 - A. **PARÁLISIS DE ERB-DUCHENNE.** El plexo braquial, tronco primario superior, puede ser lesionado por tracción del brazo durante el nacimiento o por caídas sobre el hombro. Esto origina tirón o desgarro de las raíces C₅ y C₆ del plexo. Hay parálisis y atrofia del deltoides, bíceps, braquial y braquiorradial, con pérdida de la abducción y rotación externa del brazo, y flexión y supinación débiles del antebrazo. El brazo cuelga flácido al lado del cuerpo, en rotación interna, con el antebrazo en pronación; esta es llamada posición en *propina de portero*.

101 Orts Llorca F. *Anatomía Humana*. 3º ed. Barcelona: Ed. Científico-Médica, 1963. t. I, p. 271 - 275.

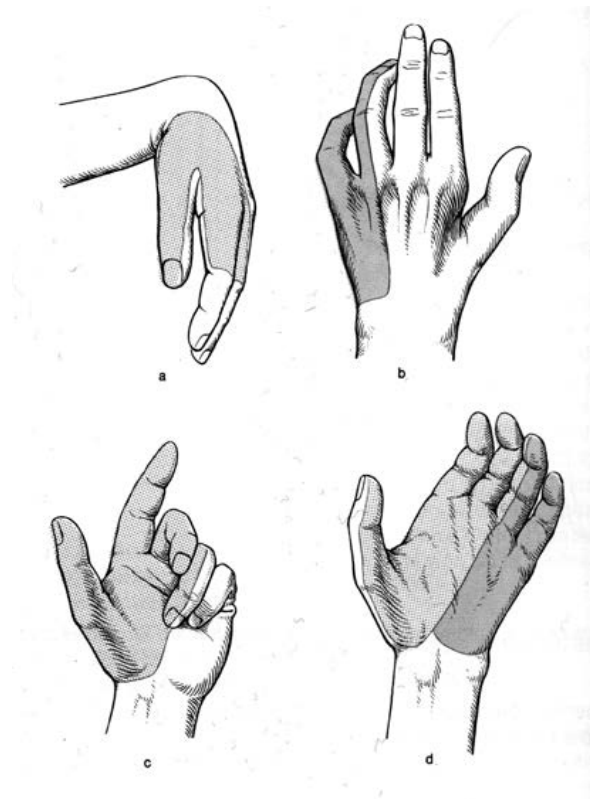
102 Callander C.I. *Anatomía Quirúrgica*. Barcelona: Ed. Savat; 1946. p. 732-735

ANATOMÍA HUMANA

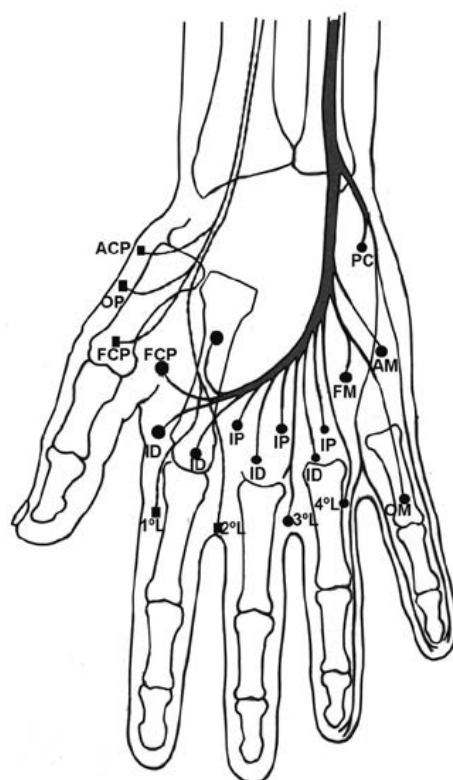
- B. PARÁLISIS DE KLUMPKE. El plexo braquial, tronco primario inferior (C_8 , Th_1), puede ser lesionado por maniobras obstétricas y al levantar objetos pesados. Hay parálisis de los músculos pequeños de la mano y de los flexores y extensores largos de los dedos (mano en **garra**), pero no son afectados el flexor radial de carpo ni el flexor ulnar del carpo, se manifiestan con trastornos de la sensibilidad del lado cubital del brazo y antebrazo, además puede mostrarse el síndrome de **Horner** (ptosis palpebral y miosis homolateral a la lesión de plexo braquial, pupila contralateral midriática), debido a la lesión del de las fibras simpáticas eferentes en el ramo comunicante blanco.
2. **LESIÓN DEL NERVO TORÁCICO LARGO.** El torácico largo se lesiona a nivel de la parrilla costal. Está paralizado el músculo serrato anterior y se manifiesta por la prominencia de la escápula (**alada o alata**), esta se acentúa a La maniobra de empujar la pared.
3. **LESIÓN DEL NERVO DEL SUPRAESCAPULAR.** El nervio se lesiona como resultado de cargar grandes pesos en el hombro (síndrome de los estibadores) o golpes fuerte. Se paralizan los músculos supra e infraespinosos y se pierde la fijación de la cabeza humeral la cual se subluxa.
4. **LESIÓN DEL NERVO RADIAL.** El radial se lesiona:
- A. **LESIÓN SUPERIOR.** En la axila por la presión del extremo superior de una muleta mal ajustada hacia el interior de la axila o una persona ebria que se queda dormida con el brazo sobre el respaldo de una silla, por fractura de la epífisis superior del húmero, se paralizan los músculos tríceps, ancóneo y extensores de la mano. El paciente no puede extender la articulación del codo y la muñeca y los dedos, por lo que la mano se torna **péndula** o se flexiona.
- B. **LESIÓN MEDIA.** En el canal radial o de torsión del húmero debido a una fractura del hueso a este nivel lo cual produce mano caída (mano de **mesero**).
- C. **LESIÓN INFERIOR.** Por fractura de la epífisis superior del radio, debido a su paso por el cuello del radio entre los fascículos del supinador (mano **pendular** o **de propina**).
- En el primero el tríceps esta paralizado. En el segundo y tercero están paralizados los músculos extensores de la mano y los dedos, en consecuencia la mano está en flexión volar y ligera abducción ulnar, debido al tono de los músculos flexores intactos: es mano péndula (mano **caída o cuello de cisne**). Los cuatro dedos trifalángicos se disponen en marcada flexión volar para la primera falange por el tono simultáneo de los interóseos, lumbricales y flexores largos, el resto de las falanges están en posición intermedia de extensión y flexión. El pulgar se encuentra en posición intermedia entre abducción y aducción. El antebrazo se encuentra en pronación.
- El ramo superficial determina una pérdida de sensibilidad en cara posterior del antebrazo, mano y falanges proximales de los tres primeros dedos y la mitad del dedo anular. El atrapamiento del nervio produce perdida sensitiva variable, suele limitarse a una zona del dorso de la mano entre primer y segundo dedo.
5. **LESIÓN DEL NERVO CUBITAL.** El cubital se lesiona por fractura del codo, a nivel de la epitroclea del húmero (hueso de la risa). En la parálisis del nervio cubital los dedos se colocan en una posición típica, **mano en garra**. Está caracterizada por la extensión de las primeras falanges y la flexión de las otras falanges por parálisis de los interóseos. La disposición en garra de los dedos anular y meñique es más exagerada que el del medio e índice, pues los lumbricales de estos dedos están innervados por el mediano.
- Los síntomas de su lesión a nivel sensitivo consisten en la anestesia o pérdida de sensibilidad en la porción medial de la palma y dorso de la mano, así como en el cuarto y quinto dedos. También son posibles las parestesias u hormigueos, si la lesión es por atrapamiento.
6. **PARÁLISIS DEL NERVO MEDIANO.** El mediano se lesiona:
- A. **SÍNDROME DE LUNA DE MIEL.** El mediano se lesiona a nivel del conducto braquial por compresión directa (síndrome de luna de miel).
- B. **LESIONES SUICIDAS.** A la altura de la muñeca, por cortes en tentativas de suicidio. La parálisis del nervio mediano produce el aplanamiento del la región tenar y la colocación

del pulgar al lado del índice, y en el mismo plano de la palma de la mano, por acción tónica del aductor y del primer interóseo dorsal no paralizados (**mano de mono o simio**, con la parálisis del cubital). Los cuatro dedos internos están extendidos en la primera falange y ligeramente flexionados en las otras dos, posición que resulta del equilibrio entre el tono de los interóseos y de parte del flexor profundo, por un lado, y de los extensores, por el otro. Cuando se trata de cerrar la mano se queda atrás el medio y sobre todo el índice (**mano de predicador**). El pulgar no puede flexionarse en la segunda falange, u oponerse, ni alcanzar al meñique, ni al anular por la parálisis de los músculos tenares.

- c. SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO. La compresión del nervio mediano en el túnel carpiano es la neuropatía por compresión más frecuente. Es el conjunto de síntomas y signos secundarios a una lesión compresiva del nervio mediano en el interior del túnel carpiano, a menudo ligada a movimientos ocupacionales repetitivos relacionados con la flexión y la extensión del carpo, al mantenimiento del **carpo en una posición encogida o asir fuertemente objetos**. Cuando existe este síndrome se pueden observar parestesias, hipoestésias o anestesia en los tres últimos dedos y mitad del dedo índice. A medida que el trastorno avanza en el tiempo las alteraciones sensitivas se irradian a antebrazo y axila. En lo referente a alteraciones motoras se puede ver disminución de la fuerza y coordinación del pulgar, incapacidad de realizar movimientos finos y de oponer el pulgar.
7. **LESIÓN DEL NERVO AXILAR.** El nervio axilar se origina junto al nervio radial del tronco secundario posterior, luego rodea al cuello quirúrgico del húmero, aquí puede sufrir una lesión al fracturarse dicho cuello del hueso. También, por la presión del extremo superior de una muleta mal ajustada hacia el interior de la axila o una persona ebria que se queda dormida con el brazo sobre el respaldo de una silla, la parálisis del axilar produce la atrofia del músculo deltoides produciendo el **hombro caído**.



LESIONES NERVIOSAS: A. MANO CAÍDA (RADIAL), B) MANO EN GARRA (CUBITAL), C) MANO DE PREDICADOR (MEDIANO) D. MANO DE MONO (CUBITAL-MEDIANO).



1. NERVIO MEDIANO Y 2. NERVIO CUBITAL (CHUSID)

9º Lección

Primera Parte Osteología del Miembro Inferior

Miembro Inferior. Osteología:

- Huesos: Coxal, fémur, rótula, tibia, fibula, tarso, metatarso, falanges.

Objetivos de la práctica:

- Indicar la posición anatómica de los huesos del miembro inferior.
- Indicar la situación de los huesos del miembro inferior.
- Identificar y describir los accidentes anatómicos e inserciones musculares de las caras, bordes y ángulos de los huesos del miembro superior.

Tarea:

1. Dibujar en vista anterior los huesos: coxal, fémur, fibula, tibia y pie.
2. Indique los diámetros anteroposteriores, oblicuos y transversales del estrecho superior de la pelvis.
3. Explique los tipos de pelvis, ginecoide, androide, antropoide y platipeloide.
4. Indique las apófisis estiloides del miembro inferior.
5. Definir: Osteoporosis, osteomalacia, osteomielitis, osteoma y espolón calcáneo.

Huesos del Miembro Inferior o Pélvico

El hombre camina sobre sus dos miembros inferiores debido a que adopta una posición erecta, por lo tanto, todo el peso del cuerpo está soportado por el esqueleto de los miembros inferiores. El esqueleto del miembro inferior, se divide en:^[103]

1. **HUESOS QUE FORMAN EL CINTURÓN DEL MIEMBRO INFERIOR O CADERA O CÍNGULO PELVIANO.** Constituido por el *hueso coxal*.
2. **HUESOS QUE FORMAN EL ESQUELETO DE LA PORCIÓN LIBRE DEL MIEMBRO INFERIOR.** Los cuales son:
 - A. **HUESOS DEL MUSLO.** Al cual pertenece solo el *fémur*.
 - B. **HUESOS DE LA PIERNA.** Conformado por dos huesos dispuestos paralelamente entre sí y en sentido longitudinal, son: la *fíbula o peroné*, por fuera y la *tibia*, por dentro.
 - C. **HUESOS DE LOS PIES.** Está conformado por veintiséis huesos, distribuidos en tres grupos, los cuales son:
 - i. **HUESOS DEL TARSO.** Constituido por siete huesos distribuidos en dos hileras:
 1. **HILERA POSTERIOR.** Constituido por los huesos: astrágalo o talo y calcáneo.
 2. **HILERA ANTERIOR.** Constituido por los huesos: cuboides, escafoides y las tres cuñas.
 - ii. **HUESOS DEL METATARSO.** Constituido por cinco huesos, denominados metatarsianos, los cuales son designados con los nombres de 1°, 2°, 3°, 4° y 5° metatarsianos, contando de adentro afuera.
 - iii. **HUESOS DE LOS DEDOS.** Son en número de cinco: 1° o dedo gordo o hallux, 2°, 3°, 4° y 5° o dedo pequeño o mínimo; contando de adentro afuera. Cada uno de los dedos, excepto el dedo gordo (le falta la segunda falange), están constituidos a la vez por:
 1. **PRIMERA FALANGE.**
 2. **SEGUNDA FALANGE.**
 3. **TERCERA FALANGE.**

HUESOS DEL CINTURÓN DEL MIEMBRO INFERIOR

Por delante, los huesos coxales se unen entre sí por un cartílago fibroso (pubis), y por detrás, con el hueso sacro para formar un anillo óseo sólido, la *pelvis*, que tiene función protectora de los órganos pelvianos y de canal del parto. Por debajo, se une al fémur y tiene función locomotriz. Por eso, al cinturón del miembro inferior se le llama también cinturón pelviano.

HUESO COXAL

El hueso ilíaco o *coxal* (lat. *ilíum* = torcido; *coxa* = cadera) es un hueso plano, ancho y cuadrilátero, torcido sobre su propio eje que le da la forma de aspas de molino, une el sacro al fémur, constituyendo así, la unión ósea entre el tronco y el miembro inferior. Además constituye la pared lateral de la pelvis ósea.

En la infancia temprana consta de tres huesos separados: 1) el hueso *ilíon*, 2) el hueso *isquiún* y 3) el hueso *pubis*. En el adulto estos tres huesos se fusionan en uno solo, el coxal.

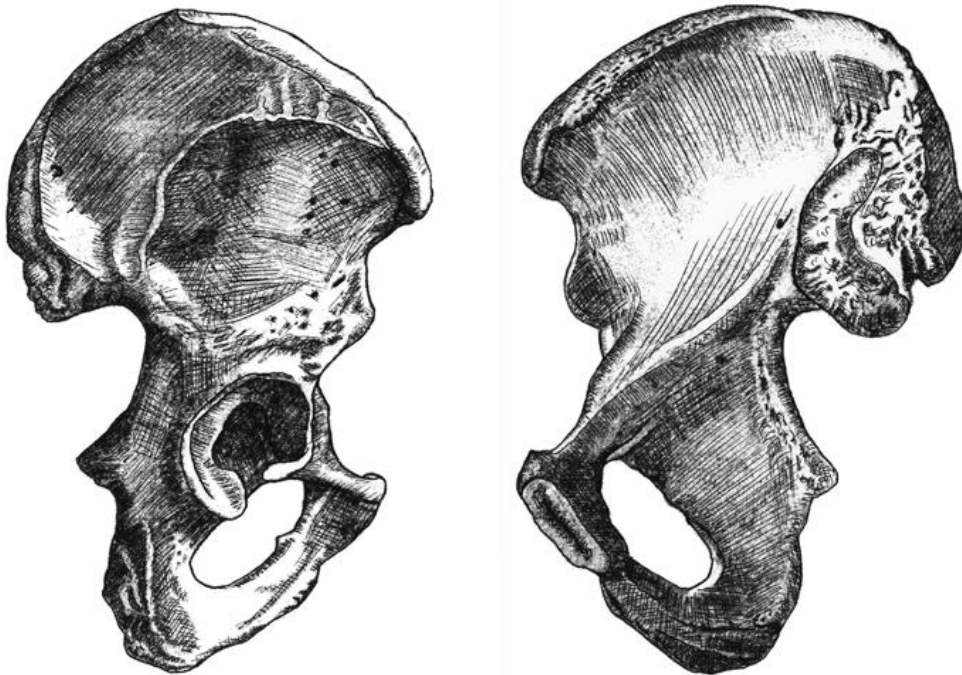
ANATOMÍA HUMANA

Los cuerpos de estos huesos, al unirse entre sí, forman la *cavidad del acetábulo* o *cotiloidea*, en la cara externa del hueso coxal. El hueso ilión constituye la porción superior del acetábulo; el hueso **isquiún**, (gr. *Iskhios* = cadera) la porción posterointerna; y el hueso pubis, la porción anteroinferior. En el proceso del desarrollo, en cada uno de éstos huesos aparecen puntos independientes de osificación, y de tal manera, hasta los 16–17 años, en la región del acetábulo los huesos ilion, isquiún y pubis se unen mediante un cartílago. En lo posterior, el cartílago se osifica y los límites entre los huesos se atenúan.

Por lo tanto, en el hueso coxal se llega a observar tres segmentos: 1) un segmento superior, aplanado y ancho, denominado ala iliaca o íleon; 2) un segmento medio, angosto y excavado externamente por una cavidad articular, la cavidad cotiloidea o acetabulum, y 3) un segmento inferior, dispuesto a manera de marco de un orificio, el agujero isquiopubiano u obturado (la mitad anterior del marco óseo, lo conforma el pubis y la mitad posterior, el isquiún).

POSICIÓN ANATÓMICA. El cotilo o *acetabulum* hacia fuera y adelante, la cresta iliaca arriba y el cuerpo del pubis adelante y adentro.

En el hueso coxal se describen: dos caras, cuatro bordes y cuatro ángulos. Pero, además se debe mencionar que algunos autores describen por separado el ilion, el pubis y el isquiún.



HUESO COXAL: 1. CARA EXTERNA, 2. CARA INTERNA (QUIROZ)

Caras

1. **CARA EXTERNA O LATERAL.** Presenta:

- A. FOSA GLÚTEA O ILIACA EXTERNA. Se encuentra por encima de la cavidad acetabular o cotiloidea, es una superficie relativamente plana. Presenta tres líneas rugosas, curvas: 1) la *línea semicircular anterior* o línea glútea anterior (se extiende desde la espina iliaca anterosuperior a la escotadura ciática mayor); 2) la *línea semicircular posterior* o línea glútea posterior (se extiende desde la parte posterior de la cresta iliaca a la escotadura ciática mayor [uno o dos cm por detrás de la precedente]), y 3) la *línea semicircular*

inferior (se extiende de la espina ilíaca anteroinferior por encima del acetábulo a la escotadura ciática mayor. Estas líneas dividen la fosa ilíaca externa en tres zonas:

- i. **ZONA POSTERIOR.** Área para la inserción del músculo glúteo mayor.
 - ii. **ZONA MEDIA.** Se inserta el músculo glúteo medio o mediano.
 - iii. **ZONA ANTERIOR.** Destinada a la inserción del músculo glúteo menor. En esta zona, se encuentra el *agujero nutricio* del hueso.
 - iv. **ZONA INFERIOR.** Se inserta el tendón reflejo del recto anterior femoral.
- B. **ACETÁBULO O CAVIDAD COTILOIDEA O COTILO.** El acetábulo (lat. **acetabulum** = copa de vino) o cotilo (gr. **kotilo** = cavidad), es una cavidad articular para la cabeza del fémur de 45 a 60 mm de diámetro y de 25 a 30 mm de profundidad. Es redondeada, profunda, circunscrita por un reborde circular, denominado *limbus, borde o ceja cotiloidea*, este borde ofrece tres escotaduras (puntos de soldadura de las piezas óseas primitivas): 1) una anterior o *iliopubiana*; 2) otra posterior o *ilioisquiática*, y 3) otra inferior o *isquiopubiana*. Las dos primeras son poco marcadas, en tanto que la última (isquiopubiana) es muy acentuada, por ella discurren los vasos nutricios de la cabeza femoral. Por encima de la cavidad cotiloidea se encuentra el *canal supracotiloideo o supraacetabular*, lugar donde se inserta el tendón reflejo del músculo recto anterior del muslo, su labio superior forma la línea glútea inferior. La superficie de la cavidad cotiloidea se divide en dos:
- i. **PORCIÓN NO ARTICULAR.** Constituye la fosa acetabular o *trasfondo de la cavidad cotiloidea*, es una superficie rugosa y de forma cuadrilátera de 35 mm.
 - ii. **PORCIÓN ARTICULAR O FACIES LUNATA.** Es de superficie lisa y rodea a manera de semiluna, cuyas dos astas terminan en la escotadura isquiopubiana.
- C. **FORAMEN OBTURADO O AGUJERO ISQUIOPUBIANO.** Se encuentra por debajo de la cavidad acetabular o cotiloidea, tiene una forma triangular de ángulos redondeados. Está constituida por:
- i. **PUBIS.** (lat. **pubes** = pelo; **pudere** = avergonzarse) Está conformado a la vez por:
 1. **RAMA HORIZONTAL.** Se encuentra en la parte superior del agujero isquiopubiano, forma la porción anterior del acetábulo. Se insertan el músculo pectíneo y recto del abdomen.
 2. **LÁMINA CUADRILÁTERA O CUERPO DEL PUBIS.** Se encuentra en la parte anterior del agujero isquiopubiano y forma con el lado opuesto la *sínfisis pubiana*. En su cara externa se inserta el músculo aductor menor.
 3. **RAMA DESCENDENTE DEL PUBIS.** Se encuentra por debajo y detrás de la lámina cuadrilátera. La cara externa de esta rama presta inserción a los músculos aductor medio y mayor, recto interno y el obturador externo.
 - ii. **ISQUIÓN.** El isquión (gr. **iskhíos**, lat. **sciatica, ceática** = cadera), presenta:
 1. **CUERPO O RAMA DESCENDENTE DEL ISQUIÓN.** Es vertical, y desciende desde la parte posterior de la escotadura isquiopubiana del acetábulo, su extremo superior, junto a la parte correspondiente de la ceja acetabular o cotiloidea forman el *canal infraacetabular o subcotiloideo*.
 2. **RAMA ASCENDENTE DEL ISQUIÓN.** Tiene una dirección oblicua hacia delante, adentro y arriba. Se une con la rama descendente del pubis.
 3. **TUBEROSIDAD ISQUIÁTICA.** Es un engrosamiento y saliente hacia atrás, localizado al nivel de la unión de las dos ramas del isquión. De arriba abajo se insertan el semimembranoso, bíceps largo y semitendinoso.
- Por lo tanto, el **agujero obturado o isquiopubiano**, está delimitado por las ramas del pubis y del isquión (circunscrito por dos semicircunferencias: interna y externa). En el borde superior de éste agujero se encuentra el *surco o canal obturador, o canal subpubiano*, dispuesto en dirección posteroanterior y medialmente, donde se alojan los vasos y el nervio homónimos. Este canal presenta dos labios que la limitan: 1) el *labio posterior*, que se une a la semicircunferencia interna del agujero obturador y 2) el *labio anterior*, que se continúa hacia atrás con el borde superior del agujero isquiopubiano.

ANATOMÍA HUMANA

Por debajo de la escotadura isquiopubiana de la cavidad cotiloidea, se observa un tubérculo pequeño, denominado *tubérculo obturador o cotiloideo o isquiopubiano externo o posterior* y otro denominado *tubérculo obturador o isquiopubiano interno o anterior*. Estos dos tubérculos brindan inserción al músculo obturador y a la membrana obturatriz.

Las caras externas de las dos ramas del isquión presta inserción a los músculos: gémimo inferior, aductor mayor, cuadrado femoral, y obturador externo.

2. CARA INTERNA O MEDIAL. Presenta:

A. LÍNEA INNOMINADA O ARQUEADA O CRESTA DEL ESTRECHO SUPERIOR. Es una línea obtusa en su parte media y aguda en sus extremos (en la anterior forma la *cresta pectínea*). Tiene una dirección oblicua de arriba hacia abajo y de atrás hacia delante. Divide a la cara interna en dos partes:

i. POR ENCIMA Y FUERA DE LA LÍNEA INNOMINADA. Se encuentra una superficie de forma triangular, lisa, uniforme y excavada, denominada *fosa ilíaca* (interna), destinada a la inserción del músculo ilíaco. Por detrás de la línea innominada y la fosa ilíaca, de arriba hacia abajo se puede apreciar:

1. TUBEROSIDAD ILIACA. Área de aspecto rugoso y de forma cuadrilátera, destinada a la inserción de los ligamentos sacroilíacos posteriores. En su parte media, la tuberosidad presenta una eminencia ancha y redondeada, la *pirámide*.

2. CARILLA ARTICULAR O AURICULAR DEL HUESO COXAL. Tiene la forma de un pabellón auricular. Se articula, con una superficie similar en el sacro. En su borde inferior existe un canal estrecho y no muy profundo denominado, *surco preauricular*, la cual es determinada por las inserciones del ligamento sacroilíaco anterior.

ii. POR DEBAJO DE LA LÍNEA INNOMINADA. Presenta:

1. SUPERFICIE PLANA DE FORMA CUADRILÁTERA. Se relaciona con la cavidad cotiloidea de la otra cara. En su parte superior se inserta el músculo obturador interno. Presenta en su parte media una eminencia angular, que corresponde al *estrecho medio de la pelvis*.

2. AGUJERO OBTURADO. (Ya descrito).

Bordes

1. BORDE SUPERIOR O CRESTA ILIACA. Este borde tiene la forma de una “S” itálica; su parte anterior es cóncava hacia adentro; su parte posterior es cóncava hacia fuera. Es más gruesa en sus extremos. Su segmento anterior presenta dos bordes o labios: 1) *labio lateral o externo*, se inserta el músculo oblicuo externo o mayor y por delante al tensor de la fascia lata, 2) *labio medial o interno*, se inserta el músculo transversario; separados ambos por un *intersticio*, en el que se inserta el oblicuo interno o menor. El labio lateral presenta por detrás de la espina ilíaca anterosuperior, un tubérculo denominado *tubérculo ilíaco o del glúteo medio* (se inserta el músculo del mismo nombre). Su segmento posterior presta inserción al dorsal ancho o *latísimo dorsi*, cuadro lumbar y sacrolumbar

2. BORDE ANTERIOR. Presenta dos porciones: 1) vertical en un inicio y luego 2) horizontal, formando un ángulo obtuso y amplio, hacia adelante. Se puede observar de afuera hacia adentro:

A. ESPINA ILÍACA ANTEROSUPERIOR. Es una eminencia que presta inserción a los músculos anchos del abdomen, el sartorio y el tensor de la fascia lata.

B. ESCOTADURA O INCISURA INNOMINADA. Da paso al nervio cutáneo femoral lateral o femorocutáneo lateral.

C. ESPINA ILÍACA ANTEROINFERIOR. Presta inserción por su cara externa (rugosa) al tendón directo del músculo recto femoral anterior del muslo.

D. ESCOTADURA. Por la cual se desliza el músculo psoas ilíaco o iliopsoas.

E. EMINENCIA ILIOPÚBICA O ILIOPECTÍNEA. Presta inserción a la cintilla iliopúbica y al psoas menor.

- F. SUPERFICIE PECTÍNEA. Lisa y de forma triangular, es terminada por detrás por la cresta pectínea o *pecten* del pubis. Esta superficie se corresponde al músculo pectíneo.
 - G. TUBÉRCULO PUBIANO O LA ESPINA DEL PUBIS. Es un tubérculo saliente localizado en el vértice de la superficie pectínea. Presta inserción al ligamento inguinal (arcada femoral) y al primer aductor. Por dentro de la espina del pubis existe una pequeña superficie rugosa para el recto mayor y el piramidal.
3. **BORDE POSTERIOR.** Adquiere una dirección casi vertical, se extiende desde la espina ilíaca anterosuperior a la tuberosidad del isquión. Se observa de arriba hacia abajo:
- A. ESPINA ILIACA POSTEROSUPERIOR. Es una eminencia obtusa y redondeada. Presta inserciones ligamentosas y musculares.
 - B. ESCOTADURA INNOMINADA. Pequeña escotadura sin importancia, presta inserción ligamentosa.
 - C. ESPINA ILIACA POSTERIOINFERIOR. Eminencia que presta inserción ligamentosa. Corresponde a la extremidad posterior de la superficie auricular.
 - D. ESCOTADURA ISQUIÁTICA MAYOR O INCISURA CIÁTICA MAYOR. Es una incisura ancha y profunda, hendida en su segmento superior por el surco de la arteria glútea superior. Es convertida en agujero por los dos ligamentos sacrotuberoso y sacroespinoso. Da paso al músculo piramidal o piriforme de la pelvis, vasos y nervios glúteos superiores, nervio ciático, vasos glúteos inferiores, vasos y nervio pudendos internos.
 - E. ESPINA CIÁTICA O ISQUIÁTICA. Es una eminencia triangular, aplanada transversalmente. En el vértice se inserta el ligamento sacroespinoso o sacrociático menor y el músculo isquiococcígeo; en la cara lateral el músculo gemelo o gémino superior; y en su cara medial los fascículos más posteriores del elevador del ano.
 - F. ESCOTADURA ISQUIÁTICA MENOR O INCISURA CIÁTICA MENOR. Es convertida en agujero por los dos ligamentos sacrociáticos o sacrotuberoso y sacroespinoso. Da paso al tendón del músculo obturador interno y a los vasos y nervios pudendos internos.
 - G. TUBEROSIDAD O CUERPO DEL ISQUIÓN. Que llega a formar el ángulo inferior del hueso. Esta tuberosidad es alta y ancha; de forma oval, estrecha en su parte superior y ancha en su parte inferior. Presta inserción a los músculos semitendinoso, semimembranoso, bíceps femoral y el ligamento sacrotuberoso.
4. **BORDE INFERIOR.** Se extiende del ángulo del pubis al cuerpo del isquión. Se divide en dos segmentos:
- A. SEGMENTO ANTERIOR O ARTICULAR O CARILLA PUBIANA. Carilla articular elíptica y rugosa. Se articula con el hueso opuesto para formar la sínfisis del pubis.
 - B. SEGMENTO POSTERIOR. Presenta muchas rugosidades. En él se insertan: la fascia superficial del diafragma urogenital o aponeurosis perineal media, los extremos posteriores de los cuerpos cavernosos del pene o del clítoris, los músculos perineales así como los músculos recto femoral interno y aductor mayor o magno.

Ángulos

- 1. **ÁNGULO ANTEROSUPERIOR.** Conformada por la espina ilíaca anterosuperior.
- 2. **ÁNGULO ANTEROINFERIOR O PUBIS.** Corresponde a la carilla articular del pubis.
- 3. **ÁNGULO POSTEROSUPERIOR.** Determinado por la espina ilíaca posterosuperior.
- 4. **ÁNGULO POSTERIOINFERIOR O ISQUIÓN.** Formado por el cuerpo del isquión.

PELVIS EN GENERAL

El estudio de la *pelvis* o *bacinete* es muy importante, sobre todo en **Obstetricia**; está constituido por los huesos coxales, sacro y cóccix, y también por el cartílago interpúbico, los que unidos entre sí por medio de articulaciones, ligamentos y dos membranas obturadoras representan un anillo óseo sólido. La pelvis se divide en mayor y menor, al nivel de la línea innominada.

ANATOMÍA HUMANA

Conformación General

De manera conjunta la pelvis tiene el aspecto de un cono truncado, con una base escotada por delante y situada en la parte superior, y un vértice orientado hacia abajo.

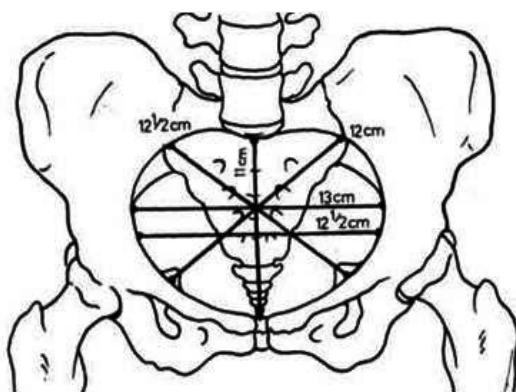
A. SUPERFICIE EXTERIOR O EXOPÉLVICA

1. **REGIÓN ANTERIOR.** Se orienta hacia abajo y adelante. Esta región presenta:
 - A. SINFISIS. En la línea media, la *sínfisis púbica* (35 a 50 mm de altura).
 - B. PUBIS. A cada lado el cuerpo del pubis y su rama horizontal y descendente, la rama ascendente del isquión y el agujero obturador.
2. **REGIÓN POSTERIOR.** Es muy convexa. Está constituida por la cara posterior del sacro y del cóccix, y la porción del borde posterior del hueso coxal, situado por encima de la escotadura isquiática o ciática mayor.
3. **REGIÓN LATERAL.** Se encuentra entre las dos caras ya mencionadas. Es una región muy irregular. De arriba hacia abajo se encuentra:
 - A. FOSA ILÍACA EXTERNA. Con sus dos líneas semicirculares.
 - B. CAVIDAD COTILOIDEA. Entre la fosa glútea y el foramen obturado.
 - C. AGUJERO OBTURADOR Y EL ISQUIÓN. Se encuentra limitada por delante por el borde anterior del hueso coxal, y por detrás, por la parte inferior del borde posterior (con la escotadura ciática mayor, la espina ciática y la escotadura ciática menor).

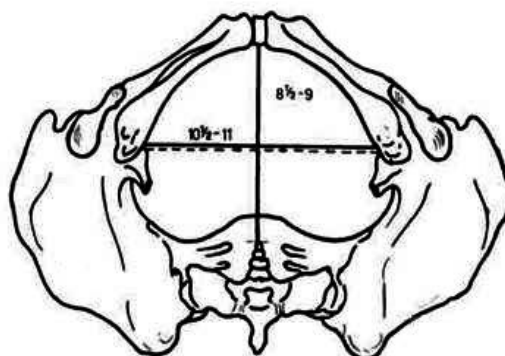
B. SUPERFICIE INTERIOR O ENDOPÉLVICA

1. **PELVIS MAYOR O FALSA PELVIS.** Se encuentra por encima de la línea innominada. Comprende la porción más baja de la cavidad abdominal, situada entre las alas del ilion.
2. **PELVIS MENOR O PELVIS VERDADERA O EXCAVACIÓN PÉLVICA.** Se encuentra por debajo de la línea innominada. Sus paredes son óseas y ligamentosas.
 - A. PARED POSTERIOR. Su límite posterior está formado por la cara anterior del sacro.
 - B. PARED LATERAL. Sus límites laterales lo forman las caras internas de los isquiones y las escotaduras y ligamentos sacrociáticos.
 - C. PARED ANTERIOR. Por delante limita con los agujeros obturados, los huesos púbicos, la sínfisis y las ramas ascendentes de los isquiones.

En obstetricia interesa conocer la *pelvis menor*, debido a que es la que determina la forma, amplitud y dirección que el feto debe recorrer durante el parto. La pelvis menor se divide en tres planos o estrechos:^[104]



ESTRECHO SUPERIOR



ESTRECHO INFERIOR (URANGA)

104 Uranga Imaz Francisco. *Obstetricia Práctica*. Buenos Aires: Ed. Intermédica; 1967. p. 166 - 67.

1. **ESTRECHO SUPERIOR O ENTRADA PÉLVICA.** Representa el límite superior de la pelvis menor. Limita hacia atrás con el promontorio y con las alas del sacro; lateralmente con la línea innominada, o arqueada y adelante con las ramas horizontales de los huesos púbicos, las eminencias iliopectínea y el borde superior de la sínfisis. El borde anterosuperior del sacro, que corresponde al borde superior del cuerpo de la primera vértebra sacra se designa como *promontorio*, y constituye un punto de referencia muy importante en obstetricia. El estrecho superior normalmente posee una forma ovalada, con su diámetro mayor orientado en sentido transversal y presenta los siguientes diámetros:
 - A. **DIÁMETROS TRANSVERSOS.**
 - I. **TRANSVERSO ÚTIL O MEDIANO.** Es de 12,5 cm (13 cm),^[105] se sitúa a igual distancia entre el promontorio y el pubis. Funcionalmente, este diámetro se encuentra reducido por la presencia de grupos musculares que tienen sus puntos de inserción en la pelvis ósea.
 - II. **TRANSVERSO ANATÓMICO O MÁXIMO.** Es de 13 cm (13,5 cm),^[106] une los puntos más alejados de las líneas innominadas, pero carece de utilidad ya que su proximidad al promontorio impide que sea aprovechado por la presentación fetal durante el ingreso al canal pélvico.
 - B. **DIÁMETROS OBLICUOS O DIAGONALES.**
 - I. **OBLICUO IZQUIERDO.** Es de 12,5 cm. une la eminencia iliopectínea izquierda con el extremo superior de la articulación sacroilíaca derecha.
 - II. **OBLICUO DERECHO.** Es de 12 cm. Une la eminencia iliopectínea derecha con el extremo superior de la articulación sacroilíaca izquierda.
 - C. **DIÁMETROS ANTEROPOSTERIORES.**
 - I. **PROMONTO–SUPRAPÚBICO.** Denominado también *conjugado anatómico*, es de 11 cm. Une el promontorio al borde superior de la sínfisis.
 - II. **PROMONTO–RETROPÚBICO.** O *conjugado obstétrico*. Es de 10,5 cm. Es la mínima distancia entre el promontorio y la cara posterior de la sínfisis púbica.
 - III. **PROMONTO–SUBPÚBICO.** O *conjugado diagonal*. Es de 12 cm. Une el promontorio con el borde inferior de la sínfisis.
2. **ESTRECHO MEDIO O EXCAVACIÓN PÉLVICA.** También denominado **plano de las mínimas dimensiones**. Limita por delante con el borde inferior de la sínfisis; a los lados con las espinas ciáticas y atrás con el sacro. Tiene la forma circular, ofrece los siguientes diámetros.
 - A. **TRANSVERSO.** O *biespinoso o biciático*. Es de 11 cm.
 - B. **MISACRO–SUBPÚBICO.** O *anteroposterior*. Es de 12 cm. Une el borde inferior de la sínfisis al punto más alejado de la excavación sacra.
3. **ESTRECHO INFERIOR O SALIDA PÉLVICA.** Limita hacia ambos lados con las tuberosidades isquiáticas; hacia delante con el arco subpúbico y atrás con el sacro. Su forma es ovalada, con su eje mayor orientado en sentido anteroposterior, y presenta tres diámetros.
 - A. **DIÁMETRO TRANSVERSO O BI-ISQUIÁTICO.** Es de 11 cm.
 - B. **DIÁMETROS ANTEROPOSTERIORES.** Son:
 - I. **SUBSACRO–SUBPÚBICO.** Es de 11 cm.
 - II. **SUBCOCCIX–SUPRAPÚBICO.** Es de 9 cm, pero puede extenderse y llegar a medir hasta 12 cm durante el parto por retropulsión del cóccix.

EJE PÉLVICO O CURVA DE CARUS. Es la línea que une los puntos centrales de los tres estrechos pélvicos. Reviste gran importancia porque es el eje que determina la dirección que el feto debe seguir durante el parto. Como la pared posterior de la pelvis menor, formada por el sacro (12 cm) es cóncava y tres veces más profundo que la pared anterior, representada por la sínfisis del pubis (4cm), el eje pélvico es curvo y forma un arco abierto hacia delante, alrededor de la sínfisis, la cual es conocida como la **rodilla del parto**.^[107]

105 Testut L. Latarjet A. *Tratado de Anatomía Human.*, Barcelona: Ed. Salvat; 1980. t. I, p. 370 -375.

106 Ibid. p. 374

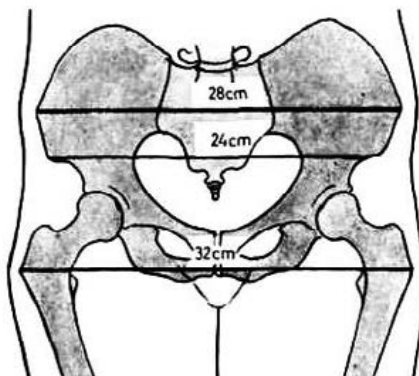
107 Uranga Imaz Francisco. *Obstetricia Práctica.*, Op. Cit. p. 173

ANATOMÍA HUMANA

Pelvimetría

Está destinada a evaluar las diferentes dimensiones de la pelvis. Existen dos tipos de pelvimetría: la *pelvimetría externa* y la *pelvimetría interna*.

1. **PELVIMETRÍA EXTERNA.** Se la realiza con la mujer en posición de pie y utilizando el *pelvómetro de Martín*. Son:^[108]
 - A. DIÁMETRO DE BAUDELLOCQUE O CONJUGADO EXTERNO O ANTEROPOSTERIOR. Es de 20 cm. se extiende desde la apófisis espinosa de la 5ª vértebra lumbar, hasta el borde superior del pubis. Este diámetro es considerado el de mayor importancia. Si es inferior a 18 cm se debe pensar en una **pelvis plana**. Si están reducidos todos los diámetros, piénsese en una reducción total más o menos uniforme.
 - B. DIÁMETRO BIESPINOSO ANTERIOR. Es de 24 cm. Une ambas espinas **ilíacas anterosuperiores**.
 - C. DIÁMETRO BICRESTÍLEO. Es de 28 cm. Une los puntos más distantes de ambas **crestas ilíacas**.
 - D. DIÁMETRO BIESPINOSO POSTERIOR. Es de 10 cm. Une ambas espinas **ilíacas posterosuperiores**.
 - E. DIÁMETRO BITROCANTEREO. Es de 32 cm. Une las caras externas de ambos **trocánteres**.
2. **PELVIMETRÍA INTERNA.** Su finalidad es valorar el tipo de pelvis materna y descartar la posibilidad de estrechez pélvica. La pelvimetría interna puede hacerse clínicamente, mediante el tacto vaginal y la radiopelvimetría.



PELVIMETRÍA EXTERNA



CURVA DE CARUS (URANGA)

Diferencias Sexuales

La pelvis está constituida bajo el mismo tipo fundamental en ambos sexos. La de la mujer, sin embargo, tiene, a causa de la función en el embarazo y el parto, características propias.

1. **EN EL GROSOR.** La pelvis del hombre es mucho más gruesa que la de la mujer, siendo las eminencias óseas, destinadas a la inserción muscular y ligamentosa, más pronunciadas.
2. **EN LAS DIMENSIONES.** La pelvis del hombre es **más alta** que la de la mujer. Pero, la de la mujer es **más ancha**.
3. **EN LA INCLINACIÓN.** La pelvis de la mujer es más inclinada que la del hombre.
4. **EN LA FORMA.** La concavidad del sacro es mayor en la mujer; la arcada pubiana es redondeada en la mujer y angulosa en el hombre siendo en éste más redondeados y obtusos los bordes de dicha arcada; el agujero obturador de la mujer es triangular y en el hombre es oval; las espinas ilíacas están dirigidas hacia fuera en la mujer; y el espacio que separa los dos agujeros obturadores es menor en el hombre.

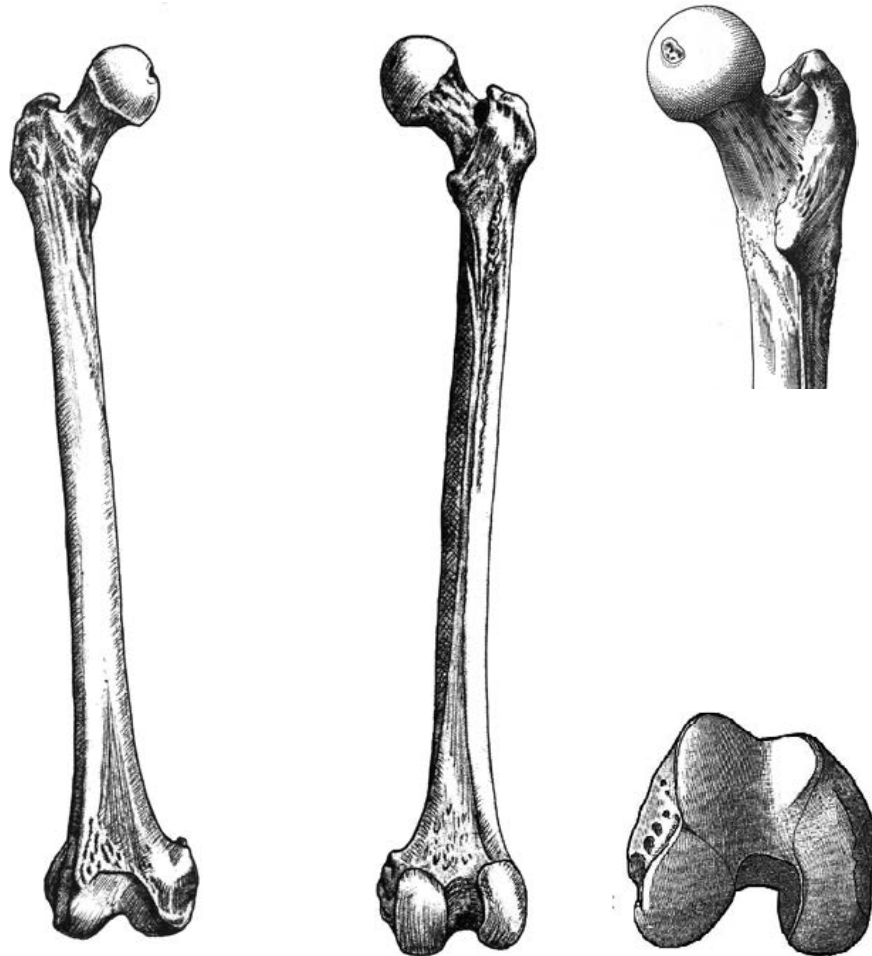
108 Ibíd. p. 175

HUESOS DE LA PORCIÓN LIBRE DEL MIEMBRO INFERIOR

FÉMUR

El *fémur* (lat. *fémur* = muslo) es el hueso más largo y de mayor peso del cuerpo, alcanza una longitud de 1/4 a 1/3 de éste. La estatura de una persona puede ser calculada por la longitud del fémur. En posición de pie o erecta el fémur transmite el peso desde el coxal a la tibia. Adopta una dirección oblicua de arriba abajo y de afuera adentro, es incurvado en arco de concavidad posterior y ligeramente torcido alrededor de su eje. En el sujeto vivo el fémur se encuentra recubierto por músculos que solamente permiten su palpación en la proximidad de sus epífisis superior e inferior. El fémur presenta un cuerpo (diáfisis) y dos extremidades (epífisis).

POSICIÓN ANATÓMICA. La cabeza femoral arriba y adentro, la tróclea abajo y adelante.



FÉMUR: 1. CRA ANTERIOR, 2. CARA POSTERIOR, 3. EPÍFISIS PROXIMAL Y EPÍFISIS DISTAL (QUIROZ)

Cuerpo o Diáfisis

La diáfisis femoral es delgada en su parte media y gruesa en sus extremos. Presenta tres caras (prismática triangular) y tres bordes.

1. CARAS.

- A. CARA ANTERIOR. Es lisa y levemente convexa, se encuentra recubierta en sus tres cuartos superiores por el músculo vasto intermedio o parte profunda del cuádriceps.

ANATOMÍA HUMANA

La superficie restante presta inserción al músculo tensor de la sinovial de la rodilla o articular de la rodilla.

- B. CARA POSTEROLATERAL O EXTERNA. Es convexa y lisa, ancha en su parte media y afilada en sus extremidades. En ésta cara se inserta el músculo vasto intermedio.
- C. CARA POSTEROMEDIAL O INTERNA. Es similar a la anterior, pero se encuentra libre de inserciones musculares. Se halla en relación con el músculo vasto medial o interno. A veces, cerca de la línea áspera, se encuentra el *agujero nutricio* del hueso.

2. BORDES.

- A. BORDES INTERNO Y EXTERNO. Estos bordes son romos, apenas diferenciables de las caras que separan.
- B. BORDE POSTERIOR O LÍNEA ÁSPERA. Es grueso, saliente y rugoso. Presenta:
 - I. *POR ARRIBA*. La línea áspera se divide (*división superior*) en cuatro ramas divergentes:
 - 1. *RAMA EXTERNA O LATERAL O CRESTA DEL GLÚTEO MAYOR*. Por arriba se dirige hacia el trocánter mayor y se continúa por abajo con el labio externo de la línea áspera; presta inserción al músculo glúteo mayor y al fascículo superior del aductor mayor.
 - 2. *RAMA MEDIA O CRESTA PECTÍNEA*. Se dirige hacia el trocánter menor y en él se inserta el músculo pectíneo.
 - 3. *RAMA INTERNA O MEDIAL O CRESTA DEL VASTO INTERNO O MEDIAL*. Por arriba contornea la cara interna del fémur, pasa por debajo del trocánter menor y se continúa en la cara anterior del hueso, con el nombre de *cresta intertrocanterea anterior*; por abajo se continúa con el labio interno de la línea áspera, presta inserción al vasto interno del cuádriceps femoral.
 - 4. *RAMA ACCESORIA*. En ocasiones suele existir una *cuarta cresta*, por fuera de la cresta pectínea, en la que se inserta el aductor menor (*cresta del aductor brevis o menor*).
 - II. *EN SU PORCIÓN MEDIA*. Está constituida, por dos labios:
 - 1. *LABIO INTERNO O MEDIAL*. Presta inserción al vasto interno.
 - 2. *LABIO EXTERNO O LATERAL*. Para el vasto externo.
 - 3. *INTERSTICIO*. Destinado a la inserción de los músculos aductores del muslo y la porción corta del bíceps. Además presenta el orificio nutricio del hueso.
 - III. *POR ABAJO*. Se divide (*división inferior*) en dos ramas divergentes y que toman una dirección hacia los cóndilos, delimitando un espacio triangular, el *espacio o triángulo poplíteo* (lat. *poples* = corva de la rodilla):
 - 1. *RAMA INTERNA O CRESTA SUPRACONDÍLEA INTERNA*. Da inserción al tercer aductor y termina en el cóndilo interno, en el tubérculo del tercer aductor.
 - 2. *RAMA EXTERNA O CRESTA SUPRACONDÍLEA EXTERNA*. Termina en el cóndilo externo y da inserción al vasto externo y porción corta del bíceps.

Extremidades o Epífisis

- 1. **EXTREMIDAD SUPERIOR O EPÍFISIS PROXIMAL**. Participa en la articulación de la cadera. Está constituido por:
 - A. CABEZA DEL FÉMUR. Es redondeada, lisa y representa aproximadamente los dos tercios de una esfera de 4 a 5 cm de diámetro (20 a 25 mm de radio);^[109] se orienta hacia arriba, medialmente y algo hacia delante. Está circunscrita por fuera por dos o tres líneas curvas de circunferencia diferente. Presenta un poco por debajo y detrás de su centro (cuadrante posteroinferior), una depresión rugosa denominada *fóvea de la cabeza del fémur* o *fosita del ligamento redondo*, destinada a la inserción del ligamento la cabeza femoral o ligamento redondo de la articulación coxofemoral, y sus vasos nutricios.

109 Rouviere H. *Anatomía Humana*, 11ª edición, Ed Masson S. A. Barcelona 2005. t. III, p. 331.